“正大杯”第十五届全国大学生市场调查与分析大赛

“对”燃多巴胺，“碰”发新机遇

抖音“对对碰”游戏化直播特征与用户购买行为关系调查



摘要

在直播电商步入“场景革命”的深度竞争时代，消费者的决策逻辑正经历从“功能满足”到**“情绪渴求”**的范式迁移。以**抖音**“对对碰”为代表的游戏化直播带货，通过重构人、货、场的关系，将传统交易场域转化为神经刺激与社交狂欢交织的**“多巴胺经济体”**。这种新型营销形态不仅颠覆了“需求-购买”的线性消费路径，实现了消费行为从理性决策到**情绪驱动**的本质转变。

本报告主要以抖音平台“对对碰”直播间为对象进行调研旨在解决下列问题：①抖音平台游戏化直播的**现状**如何？现有直播存在什么**问题**？②游戏化直播呈现出什么样的**主要特征**？什么特征对于消费者**冲动购买行为**影响最大？③观看游戏化直播的用户具备什么样的基本特征？其**行为特征**和**偏好**是什么？④直播商户应该制定什么策略以提升“对对碰”**直播间吸引力**、促进**消费者购买**？本报告希望能对抖音游戏化直播现状进行分析，归纳直播特征以及消费者特点，并最终给出直播间吸引力提升建议，希望对于其他直播带货商户也具备借鉴意义。

本报告通过文献研究，构建可行的游戏化直播特征度量模型，采用科学合理的调查方法。本报告采用线上与线下相结合的方式，通过**深度访谈法**，**文献研究法**，**网络数据挖掘**以及**问卷调查法**等实证研究方法来获取数据，运用 **Python** 对“对对碰”短视频与直播商品售后评价进行**文本挖掘**，从用户处了解购买体验与痛点。在问卷调查方面，根据访谈内容以及文献研究初步设计调查问卷，以 **SOR 理论、乐观偏差理论、信息差距理论**等为基础，采取**互动性、可视性、趣味性、游戏元素、心流体验**等指标，构建出消费者冲动购买行为度量模型。在抽样方式上，本调查依据“对对碰”直播间观看用户男女比例的特征选择了**配额抽样**，按 3:7 的比例收集了问卷。最终发出问卷一共 702 份，经质量控制剔除无效问卷后剩余 605 份有效问卷，有效率为 86.18%，问卷的信效度检验良好，数据质量 可用于后续分析研究。

根据获得的数据，本次调查利用**描述性统计分析**了“对对碰”直播间消费者基本特征与基本行为，通过**交叉列联表分析**各变量间的关系；其次，本报告对收集到的评论数据进行**词云分析**和**语义网络分析**，对收集到的售后评价数据进行了**情感倾向分析**与 **LDA 主题分析**，了解消费者对于游戏化直播的态度与购买体验，收集消费者反馈；为了将用户进行聚类区分，本报告运用 **K-means** 进行**聚类分析**，绘制**用户画像**；为了研究直播特征与冲动购买行为作用机制，本报告通过**结构方程模型（SEM）**分析问卷以验证假设，并通过**随机森林**模型对消费者冲动购买行为影响因素进行重要性排序。

通过上述研究与分析，本报告针对游戏化直播吸引力提升提出如下建议：

①商家优化直播过程与选品，同时加强与消费者情感连接，增加多元互动；

②平台精准细分客群，提升用户转化，商家精细化选品运营，培养用户忠诚；

③商家增强售后服务，提升商品质量，同时平台加强监管，增加处罚力度。

关键词：游戏化直播特征；冲动购买行为；直播带货；SOR 理论

目录

第一章 绪论.....1
一、研究背景.....1
（一）国家推动新消费模式发展，抖音直播带货如火如荼.....1
（二）情绪消费重构直播电商底层逻辑.....1
（三）“小乌龟”现象级情绪爆破.....2
（四）中小型商户电商直播获利困难与新形式新机遇.....2
二、研究目的和意义.....3
（一）研究目的.....3
（二）研究意义.....3
三、文献综述.....4
（一）直播营销.....4
（二）冲动消费.....4
（三）不确定性.....4
（四）文献评述.....5
四、概念界定与理论基础.....5
（一）概念界定.....5
（二）理论基础.....6
五、研究方法及整体研究框架.....7
（一）研究方法.....7
（二）整体研究框架.....8
六、特色与创新.....8
（一）研究创新.....8
（二）研究特色.....9

第二章 调研方案与实施.....10
一、调查方案设计.....10
（一）调查目的.....10
（二）调查对象和范围.....10
（三）调查内容.....10
（四）调查方法.....11
二、抽样设计.....11
（一）抽样方式.....12
（二）抽样调查步骤.....12
三、质量控制.....12
（一）问卷设计阶段.....13
（二）深度访谈阶段.....13
（三）调查实施阶段.....13
（四）问卷质量控制.....14
四、任务安排.....14
（一）调查任务分配.....14
（二）调查工作时间安排.....14
第三章 “对对碰”直播间营销现状分析.....15
一、“对对碰”直播间直播营销基本情况.....15
（一）“盲盒 +对碰”玩法火爆全网.....15
（二）抖音“对对碰”直播间情况.....17
二、“对对碰”玩法的数学模型化解读.....23
（一）“对对碰”游戏规则介绍.....23
（二）类实验游戏模拟.....24

（三）游戏模拟结果分析.....25
三、抖音平台中游戏化直播带货的基本情况.....25
（一）“对对碰”相关短视频评论文本分析.....25
（二）“对对碰”商品售后评价文本分析.....27
第四章 基于深度访谈概括“对对碰”等游戏化直播营销特征.....30
一、定性研究设计.....30
（一）研究方法.....30
（二）数据收集与处理.....30
二、 定性研究过程.....31
（一）开放式编码.....31
（二）主轴编码.....32
（三）选择性编码.....34
（四）饱和度检验.....34
第五章 抖音“对对碰”直播用户画像.....35
一、描述性统计分析.....35
（一）“对对碰”直播间消费用户基本特征.....35
（二）消费用户基本行为.....36
二、个人基本特征与个人行为特征相关分析.....36
（一）性别与个人行为特征交叉分析.....36
（二）用户收入与个人行为特征交叉分析.....38
三、基于聚类分析的抖音“对对碰”直播间用户特征分析.....39
（一）聚类分析的方法及选择.....39
（二）聚类分析结果.....39
第六章 抖音“对对碰”直播特征对用户购买作用机制探究.....42

一、理论模型和问卷设计.....42
（一）理论模型.....42
（二）理论假设.....42
二、预调研检验.....44
（一）预调研数据信度分析.....44
（二）预调研数据效度分析.....46
三、数据分析及假设检验.....46
（一）信度及效度检验.....46
（二）结构方程模型构建和拟合程度分析.....50
（三）路径分析.....51
（四）最终模型解释.....53
四、结果分析.....54
（一）直播特征与心流体验、好奇的关系分析.....55
（二）心流体验、好奇与冲动购买行为的关系分析.....55
（三）感知运气与冲动购买行为的关系.....55
五、游戏化直播特征的重要性排序.....56
（一）数据处理.....56
（二）随机森林模型.....56
（三）各特征重要性分析.....57
第七章 研究局限与展望.....58
一、研究局限.....58
二、研究展望.....58
第八章 直播间吸引力提升建议.....59
一、基于游戏化直播营销特征的直播间吸引力提升建议.....59

（一）优化直播过程与选品.....59
（二）加强情感连接，增加多元互动.....59
二、基于用户画像的直播间吸引力提升建议.....59
（一）精准细分客群，提升用户转化.....59
（二）精细化选品运营，培养用户忠诚.....59
三、基于用户冲动购买行为的直播间吸引力提升建议.....60
（一）增强售后服务，提升商品质量.....60
参考文献.....61
附录 1 调查问卷 65
附录 2 访谈提纲 74
附录 3 量表参考文献 77
附录 4 部分数据分析代码 79
附录 5 RStudio 中 SEM 结果可视化.....86

第一章 绪论

一、研究背景

（一）国家推动新消费模式发展，抖音直播带货如火如荼

近年来，《“十四五”数字经济发展规划》等政策文件陆续出台，明确支持直播电商等**新兴消费模式**的发展。数据显示，**抖音**占据 37.3% 的直播电商市场份额，排名第一，淘天、快手紧随其后，其他电商直播平台如京东、小红书等共占据约 14.8% 的市场份额。抖音电商发布的 2024“抖音商城双 11 好物节”数据显示，累计有 **275** 个品牌通过直播带货实现成交额过**亿元**；111 个电商作者直播间成交额破亿元，超 47 万名电商作者成交额同比翻倍，近 25 万名电商作者成交额增速超 500%，**直播电商行业欣欣向荣**。



图 1 2021-2024 抖音电商销售额变化趋势

（来源：蝉妈妈）

（二）情绪消费重构直播电商底层逻辑

电商行业内容激烈竞争下，**情绪消费**成为相关行业“杀出重围”的新机遇。当直播间变成游乐场，购物车化作游戏手柄，一场关于**消费心智**的变革已然到来。现代消费者不再满足于“货架式”线性购物，转而追逐“心跳式”非线性体验——盲盒开启时的多巴胺脉冲、限时秒杀中的肾上腺素飙升、社交裂变带来的归属感满足，共同编织成新型消费情绪网络。这种从“**交易价值**”到“**情绪价值**”的

范式迁移，使直播电商的竞争维度从供应链效率转向情感共振强度，也为游戏化营销开辟了爆发式增长通道。

（三）“小乌龟”现象级情绪爆破

2024 年 8 月 12 日，刚从巴黎赛场夺冠凯旋的全红婵在抖音晒出这样一张照片：地上五彩斑斓的树脂小乌龟玩具堆成小山。这张图片收获 **944 万**点赞、屠榜热搜，同款直播间 **7 天 8 万**粉丝的野蛮生长、单场 **50 万元**的销售井喷，实则是群体性情感宣泄的商业显影——那些在弹幕里刷屏"再来一局"的消费者，购买的早已不是玩具，而是一次次颅内高潮的情绪过山车体验。



图 2　全红婵发布的图片内容与直播间在线

（四）中小型商户电商直播获利困难与新形式新机遇

中小型商户作为市场中重要的一部分，却面临着**人气低迷**、**获利困难**的现实挑战。在直播中引入**低门槛**、**高互动性**的游戏化玩法后，商户通过更简单的运营手段就能吸引消费者的关注，能有效增强直播间的趣味性与粘性，为商户带来即时的引流效果，增加销售额。

因此，探究游戏化形式引起消费者兴趣的内涵和确认消费者关注的关键元素并持续运用、推广，是使直播带货形式持续吸引消费者、获得流量的重要方式。本研究以“对对碰”玩法为例，探讨游戏化直播营销的特征与其影响消费者购买行为的路径具有重要的意义和价值。

二、研究目的和意义

（一）研究目的

本调查旨在探讨“对对碰”等游戏化直播形式对消费者冲动消费行为的**影响**。通过深入分析用户观看游戏化直播时的**心理**和**行为**特征，提取最具影响力的直播特征，从而**提升**直播商家的**引流效果**、推动直播形式的升级迭代，为消费者提供更加良好的消费体验提供理论支持和实践指导。

（二）研究意义

1、理论意义

（1）本研究结合游戏化直播形式，揭示了情感价值在消费者冲动决策中的核心作用。通过实证分析验证了**情感驱动**与**冲动消费**的关联，补充了传统冲动消费理论中对“理性-情感”双路径的探讨，为情感经济背景下的消费行为研究提供了新视角。

（2）本研究通过融合**心流理论、乐观偏差理论、信息差距理论**和 SOR（**刺激-有机体-反应**）**模型**，研究构建了一个解释游戏化直播营销特征对冲动消费作用机制的理论框架。该模型不仅验证了已有理论在直播场景下的适用性（如心流体验的中介作用），还提出了“感知运气”的调节效应，为多理论交叉研究提供了范例。

（3）本研究将“对对碰”等**低复杂度、高互动性**的游戏机制纳入游戏化营销理论体系，验证了其通过即时反馈、成就系统等元素激发用户参与的有效性。这突破了传统游戏化研究中“高复杂度游戏设计”的局限，为中小商家低成本应用游戏化策略提供了理论依据。

2、实践意义

（1）本研究旨在**提升**直播商家的**引流效果**、**推动**直播形式的**升级迭代**，通过分析关键直播特征及其对消费者冲动消费意愿的影响，**提炼**热门直播共性，指导商家优化直播形式与直播内容，**扩大直播吸引力**。

（2）研究助力于游戏化直播形式升级迭代，运用爬虫技术搜集并情感分析用户评论，识别消费者对直播商品的情感态度，针对不同商家、商品类型提出具

体升级建议，吸引更多消费者关注、下单。

（3）本研究对游戏化直播营销形式进行了深度解读，了解消费者对于情绪价值的需求，顺应营销潮流推动新消费模式多元发展，实现政策落地。

三、文献综述

（一）直播营销

直播带货营销模式指主播利用电脑、手机等网络终端，以现场直播的方式宣传商品，进而给出购物链接，短时间内促成交易的广告营销行为，具有成本低廉、及时高效等特点[1]。现阶段关于直播营销带货的研究主要集中在消费行为、营销策略[2]、技术应用[3]和法律法规[4]方面。现有研究更关注消费者的行为特征，感知价值理论[5]、临场感理论[6]、沉浸理论[7]等常常被学者们用于解释和研究直播营销带货中的消费者理智与冲动购买行为。

（二）冲动消费

冲动消费行为是在某种消费情景下，根据认知行为和情感反应，顾客受到强烈、突发的刺激产生购买冲动，在情绪斗争后做出最终购买行为[8]。现阶段的研究主要集中于引起冲动消费的心理机制和外部因素，Verplanken 等[9]研究表示个人特征也是引起冲动消费的原因之一。Tong 等[10]以空间临场感和社会临场感为中间变量，证实直播购物的交互、真实和生动等特性显著影响消费者冲动购买意愿，冯俊等[11]研究了直播营销情境中消费者信任和心流体验在社会临场感和冲动购买意愿间的中介作用，此外无论是积极还是消极的情绪都可以作为引起冲动消费的中介效应之一[12]。

（三）不确定性

概率产品和概率销售的概念是由 Fay 等[13]在 2008 年首次提出，已在实践中得到广泛应用。概率产品与传统产品的差异在于概率产品增添了一种全新的产品属性——“不确定性”[14]。现有研究对非确定性产品（如盲盒）的市场热度、销售策略[15]及消费者选择机制[16]进行了多维度探讨，但缺乏对内在作用的系统分析。闫幸等[17]提出可以借鉴盲盒的形式进行新产品销售，加强与消费者的社交媒体互动，提升消费者心中的象征价值，打造符合目标群体审美的产品形象，才能更好地提升消费者购买意愿。与此同时，此类产品的潜在风险也引发了学界关注。李琦等[18]指出，盲盒消费者在参与兴趣社群互动时，容易出现自我认同模糊化倾向，

甚至可能发展为非理性消费依赖。谢菊兰等[19]剖析梳理了个体购买非确定性产品的内在机制，提出探究数字技术等新变化对购买行为影响具有重要意义。

（四）文献评述

直播带货行业发展变化快，研究角度相对单一，对长远发展提供指导有限。提出的一些对策和建议往往比较笼统，难以真正有效地解决问题。游戏化的带货形式使消费者从“观看者”转变为“游戏参与者”，这一身份转换带来的决策逻辑改变与概率产品在直播中的销售暂时缺少相关研究。本调查通过了解抖音”对对碰”游戏化直播特征，探索这些特征与用户购买行为关系，试图揭示“对对碰”模式下决策理性改变的客观与情感因素，为直播电商的可持续发展提供兼具学术价值与伦理考量的解决方案。

四、概念界定与理论基础

（一）概念界定

1、游戏化营销

游戏化与游戏有关， 具备了游戏的特点和属性， 包含了游戏设计思想、游戏元素和游戏般的体验[20]。为了提高营销绩效， 国内外营销实践者将游戏设计元素纳入市场营销活动， 让用户产生**类游戏体验**， 从而鼓励用户参与、增强用户黏性、强化品牌体验， 低成本地实现营销目标[20]。常见的游戏化营销方式有：积分与排行榜系统、徽章与成就奖励、抽奖与竞赛活动、角色扮演与模拟经营、解谜与闯关游戏和社交互动类游戏等。

2、“对对碰”直播形式

“对对碰” 直播起源于**乌龟盲盒对对碰**。最初，商家在直播间售卖装有树脂乌龟的盲袋或盲盒，一开始并未引起广泛关注。后来在奥运冠军全红婵购买并晒出“乌龟大军”后，这种形式迅速走红。“对对碰”直播间不断拓展商品品类，从最初的乌龟盲盒，到玩具、内裤、袜子、纸巾、手机壳、零食等各种产品，一些企业也开始运用 “对对碰” 形式进行带货。

“对对碰”直播规则：

（1）基础规则：主播先设定商品颜色，买家购买不同数量套餐。商品颜色

有重合就能 “碰”一次，主播送一新商品，可循环碰，直至无颜色重合。

（2）许愿规则：买家可许愿颜色，拆出商品颜色与之相符，主播额外送一个商品。

（3）特殊奖励规则

全家福：一次性拿出商品呈全不同颜色，得特殊奖励，如加送多个商品。

三连：商品在九宫格等出现横竖斜同色“三连”，加送商品。

清台：靠对对碰清掉台面商品，一般加送 3 包。

游戏化直播是一种将游戏设计元素融入直播场景的创新营销策略，旨在通过增强用户参与度和体验感，将观众从**被动观看者**转变为**主动参与者**。“对对碰”通过特定规则，引导用户积极参与互动，从而实现购物与娱乐的深度融合。用户通过“对对碰”获得额外商品，类似于游戏中的**奖励机制**；而“全家福”、“三连”等**特殊成就**则与游戏中的成就系统相呼应，满足用户的成就感需求。

“对对碰”直播作为游戏化直播营销的一种形式，其核心在于围绕商品颜色、款式等属性设计**简单直观**的匹配规则。与其他游戏化营销形式相比，“对对碰”具有**规则易懂**、**操作便捷**的特点，用户能够快速理解并参与其中，游戏复杂度较低但互动性较强。这种形式不仅降低了用户参与门槛，还通过即时反馈和奖励机制增强了用户的**沉浸感**与**粘性**，为直播电商提供了新的营销思路。

（二）理论基础

1、心流体验

心流体验参与涉及认知，通过唤醒兴趣、体验发人深省的事情、学习和激活学习的欲望等指标表现出来[22]。心流体验已被提议作为理解在线行为和定义在线体验的刺激性质的重要组成部分，可以直接影响用户的观点[23]。研究者提出技能与挑战所需要达到的某种程度的互动性、生动性、临场感、涉入度、注意力会影响消费者的心流体验[24]，心流体验在网络直播场景下的冲动购买行为有这显著的中介作用[25]。游戏化设计通过创造**互动**、挑战与**奖励机制**，能够有效激发用户的**参与感**与娱乐性，进而促使用户进入**心流状态**，进而增加其购买决策的积极性。

2、乐观偏差理论

乐观偏差理论表明许多人在潜意识中认为自己很**幸运**，会**乐观**地估计结果。基于这一理论，Ailawadi 等[26]得出面对不确定的推广，乐观偏差也可以作为一种心理防御机制，人们会认为**有利结果**的概率更大，因此不确定的营销效果更好。在游戏化的直播间内，消费者会与已知的他人的运气对比，认为自己将是“欧气爆棚”的那一个，从而促进消费行为。

3、信息差距理论

个体已知与未知、期望信息间存差距，会引发强烈**信息渴望**[27]。根据信息差距理论，Hsee 和 Ruan[28]提出了不确定性解决理论，认为人类天生就有解决不确定性的内在愿望。即使内容期望为负数，人们在解决不确定性时也可能会感到暂时放松，Shen 等[29]指出不确定性解决是一种积极强化的**心理奖励**。游戏化的直播形式使消费者在下单前不知道自己能够获得的产品款式和数量，会让消费者在心理上产生一种紧张感。为了缓解这种紧张，消除不确定性，消费者会更倾向产生消费行为。

4、“刺激—机体—反应”（SOR）理论

S-O-R 框架揭示了个体如何对环境刺激作出反应[30]，常被用于研究消费在线消费行为，观察不同刺激物对于吸引消费者使用服务或影响消费者购买行为的影响。在此理论中，″刺激″（S）影响内在状态[31]，″有机体″（O）涵盖感知与思考过程[32]，而″行为反应″（R）是最终的选择表现[33]。本研究以游戏化直播特征作为刺激（S），用户感知与心理活动为有机体（O），冲动消费作为行为反应（R），以构建概念模型。

五、研究方法及整体研究框架

(一)研究方法

1、文献分析法

通过梳理关于直播营销、冲动消费以及不确定性等文献，本研究深入分析了“对对碰”直播营销的整体特征，并总结了影响消费者购买行为的因素。

2、调查法

通过文献、线上线下访谈、问卷、大数据抓取、定期观看直播并记录编码等

多种调查方式对“对对碰”直播间以及直播间内的消费者进行调查，了解其详细情况，收集数据进行研究。

3、定性研究法

本研究对“对对碰”直播间的消费者进行了访谈，并基于扎根理论提取了核心特征，为分析这些特征如何影响消费者冲动购买行为奠定了基础。

4、实证研究法

结合心流理论、乐观偏差理论、信息差距理论、SOR 理论，本研究应用结构方程模型对问卷数据进行实证分析，检验了相关假设的有效性。

(二)整体研究框架

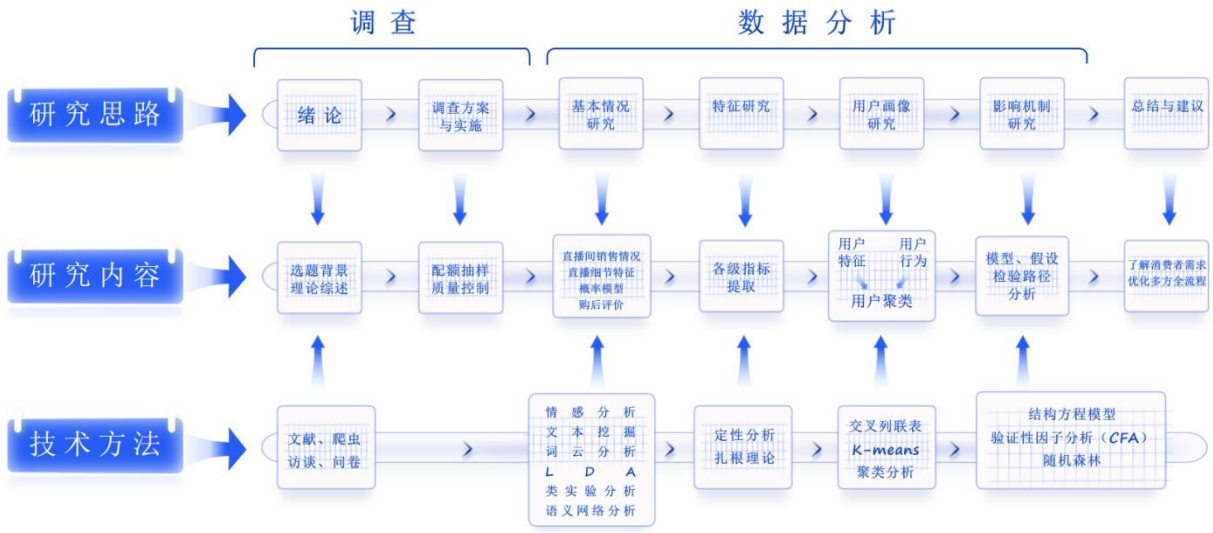


图 3 整体研究框架

六、特色与创新

(一) 研究创新

“对对碰”直播作为一种**新型的**、**受到高度关注的**游戏化直播营销的形式，其全新的营销模式相较于其他直播营销更具**吸引力**，然而鲜有对其影响用户购买行为的研究。本研究运用结构方程模型揭示了“对对碰”**直播间特征**、**游戏形式**以及**产品特征**如何影响用户的冲动购买行为，阐释了各因素间的相互关系，为理

解用户冲动购买行为提供了新理论依据。

（二） 研究特色

1、内容特色

本研究的特色在于全面获取**“对对碰”**直播营销的特征，并从直播间特征、游戏形式以及产品特征三个视角探讨这些特征与用户冲动购买行为间的关系机制，旨在为未来抖音游戏化直播营销的发展提供定制化建议。

2、方法特色

本研究综合运用一手和二手数据，采用**定量**与**定性**分析方法进行探讨。首先，通过 python 对“对对碰”玩法进行了**数学模型化**的解读。接着，采用爬虫技术对“对对碰”相关短视频评论以及商品售后评价进行**文本分析**。其次，通过**深度访谈**获取“对对碰”直播营销的特征，并应用扎根理论编码以获取最终的三个核心范畴。再次，通过**问卷调查**搜集用户基本信息，采用 K-means 算法进行用户聚类，构建**用户画像**。最后，运用结构方程模型分析问卷数据，检验模型假设；利用随机森林对短视频特征重要性进行排序。

第二章 调研方案与实施

一、调查方案设计

（一）调查目的

消费者不再仅仅关注商品本身，而是追求购物过程中的**娱乐体验**，“对对碰”通过游戏化设计吸引了大量用户。这些游戏化直播带货的互动性正好满足了年轻消费者更倾向于**参与感**和**互动性**的追求。因此，识别游戏化直播形式驱动消费行为的原因，推动设计更具吸引力的互动玩法，对于理解新兴消费模式的内在逻辑有着重要意义。因此对于“对对碰”等游戏化直播的观看用户冲动消费行为的进行研究出于以下几个目的：

- 探讨如何通过游戏化的设计激发消费者的**情感反应**，进而促进消费；
- 优化直播带货的运营策略，提高直播间的活跃度和消费转化率；
- 关注可能引发的成瘾行为等问题，分析对消费文化的影响，规避潜在风险；
- 探究“对对碰”等游戏化直播形式对冲动消费行为的**作用机制**；

（二）调查对象和范围

本文以抖音平台中“对对碰”等游戏化直播形式观看用户作为调查对象，通过**焦点访谈调研、智能数据挖掘、扎根编码、线上问卷调查**等方法进行研究。在焦点访谈调研中，我们随机挑选了 20 名抖音平台中在相关短视频下评论区表示过购买行为的用户与身边有过购买行为的用户；智能数据挖掘的数据来源于抖音平台中文旅短视频的自然数据（**基本内容和评论文本**）；线上问卷发放到**微博、知乎、小红书等社交媒体平台中**，以期能够接触**全国范围**内的用户，从而更全面地了解全体用户的在“对对碰”等直播间内的消费行为。

（三）调查内容

本文的调查内容主要包含**直播间**和**用户**两个方面。在游戏化直播间方面，我们以“对对碰”类型直播间为代表，调查了直播间**的基本信息**和直播间**的核心特征**；在用户方面，我们探究了用户的**基本特征**、在直播间内的消费行为、购后评论等。结合调研内容，我们分析“对对碰”直播间的现状并探究这种游戏化的直播形式激发冲动消费行为的内在机理，以此提供切实可行的游戏化形式直播间的升级方案和平台监管建议。

（四）调查方法

1、深度访谈调研

深度访谈调研是重要的获取一手数据的途径。小组成员在正式调研前，采用**线上线下相结合**的方式，随机选取 20 名“对对碰”直播间的用户进行访谈。此次调研主要有两个目标，其一，获取到能够激发用户在“对对碰”直播间的关注点与促使用户下单的影响因素；其二，初步了解“对对碰”直播间观看用户的行为特征、偏好等等，为问卷设计及修订奠定基础。

2、智能数据挖掘

通过网络爬虫等方法获取到抖音平台中**“对对碰”直播间的基本特征**和“对对碰”相关视频**评论区中（平台包括抖音、小红书等）的文本信息**。首先，本文初步分析了“对对碰”直播间的基本情况，对直播间互动风格、画面特征和声音特征进行分析。其次我们对评论内容进行相关分析，包括评论 ip 等，并进行了**词云绘制**与**情感分析**等操作，基本了解“对对碰”直播间的基本情况以及用户对“对对碰”和相关视频的情感倾向，为后续研究及问卷设计提供数据支持。

3、线上问卷调查

目前，线上问卷调查平台已相对成熟，在线问卷更为方便。前期的**深度访谈**、**二手数据分析**等调研内容为问卷设计提供了一定的基础。此外，我们结合文献中相对成熟且权威的问卷量表设计了本文的核心调查问卷题项。

本调查的问卷设计如下：

第一部分为“对对碰”直播间用户的**行为特征**，包含观看“对对碰”直播的频率、产品种类、购买行为等。

第二部分为“对对碰”直播间的用户购买行为的度量，主要从直播间互动性、可视性、游戏形式趣味性、游戏元素、产品的美观性、实用性和不确定性七个一级指标，每个一级指标下设若干二级指标，通过李克特五级量表度量。

第三部分为“对对碰”直播间用户的基本信息，包含性别、年龄、学历、职业、月收入、平时的直播购物习惯等几个题项。

问卷提供开放题项收集用户在“对对碰”直播间的观看与购买体验。

（具体问卷见附录 1，量表设计见附录 3）

二、抽样设计

（一）抽样方式

本调查采用**配额抽样方法**，以严格的受访者筛选减少偏差，增强调查可控性。鉴于抖音“对对碰”直播观看用户性别比呈现男少（30%）女多（70%）的特点，而年龄和居住地特征不明显，故按性别比例执行配额抽样。

（二）抽样调查步骤

1、预调研

在正式调查前，我们开展预调研以确定所需样本量并优化问卷。基于 20 位用户的深度访谈结果（详见附录 2）及文献理论，制定预调查问卷。预调查共发放 111 份问卷，有效回收 105 份，有效回收率 94.65%。

2、样本容量确定

本调查对象为抖音上“对对碰”直播间观众，数量超万余人。依据肖海燕提出的**非概率抽样样本量**计算公式，我们估算了正式调研所需样本数。

$$n_0 = \frac{(u_1 - \alpha/2)^2 s^2}{d^2}$$

根据预调查的数据，我们计算出总体方差最大为 $s^2 \approx 1.596$，在置信水平为 95%下，$u_1 - \alpha/2 = 1.96$，经过参考相关文献和实际情况我们令绝对误差 $d = 0.1$，计算得到 $n_0 = 613$。

根据预调查问卷的有效回答率 r=94.65%，对样本量进行再调整：

$$n_1 \approx n_0 / r = 648$$

最终我们确定正式调查的样本容量至少为 648 份。

3、正式调研

正式调查问卷共发放 702 份，经质量控制剔除无效问卷后剩余问卷 605 份，问卷有效率为 86.18%。

三、质量控制

为了保证数据的准确性、完整性、一致性、可靠性和时效性，我们进行了一

系列的质量控制工作。

（一）问卷设计阶段

在设计调查问卷时，为确保数据的全面性，我们为每个指标编制了**多个题项**以实现充分覆盖。为保证问卷的信度，参考了国内外文献，并经过细致比较选出最适合本研究的问卷。鉴于抖音平台用户众多，我们将通过抖音、**微博、小红书等社交媒体**进行问卷发放，以覆盖不同年龄和地区的受众，确保数据具有代表性。

（二）深度访谈阶段

我们团队对 20 名用户实施了深度访谈，采用电话、腾讯会议在线及面对面方式。聚焦直播间吸引力、游戏化形式及产品特性等维度，所获数据丰富问卷内容并助于其校正。

（三）调查实施阶段

在调查前，针对抖音平台用户性别比例的明显差异，我们采取 3:7 男女比例的**配额抽样策略**发放问卷，以减少抽样偏差。线上问卷调查的优势包括：

1、确保回收高质量的问卷

为了确保问卷结果的真实性，我们在发放问卷时制定如下问卷清洗规定。

填写时间：鉴于问卷的体量，我们估计合理的问卷填写时间范围在 1 分钟到 3 分钟之间，超出这个范围，说明被试者可能没有认真填写，视为无效问卷。

填写内容：检查被调查者的回答是否完整、一致、合理。如果被试者有以下情况，将这些问卷视为无效：

- 问卷中选择题的答案重复度超过 90%或者持续出现极端结果；
- 问卷问题回答中前后出现明显的矛盾结果。

填写方式：检查被试者的填写方式是否规范、真实、自主。如果被调查者有以下情况，将这些问卷视为无效：在问卷中填写了重复的信息，如使用同一台设备、同一 IP 地址、同一账号等。

2、更短的调查周期

线上问卷方式有效节约了收集、录入和分析数据的时间成本，并减少了数据录入错误。本研究委托专业问卷网公司发放问卷，并通过奖励机制激励答题者的积极性和认真性，以提高调查参与度和数据质量。

（四）问卷质量控制

调查分为预调研和正式调研两阶段。预调研发出 110 份问卷以优化问卷设计，经数据清洗及信效度检验确认问卷有效性后，展开正式的数据收集与分析。

四、任务安排

（一）调查任务分配

在整个调查与分析过程中，本调查采取的是小组成员间合作和分工相结合的方式，按照用户信息收集、模型选择、问卷设计、数据分析、报告撰写等模块进行分工，通过组会来定期汇报各自的进度与成果，相互学习。小组分工如下：

表 1　调查任务分配表

调查人员	工作内容
王艺睿	统筹分工，安排进度，汇报工作，成果汇总
赵畅畅	文献综述，网络爬虫，词云图，ppt制作
周昶霖	问卷数据分析，模型建立与分析
王郅斌	深度访谈、内容编码，用户画像建立

（二）调查工作时间安排

表 2　调查工作安排时间表

时间	调查内容
11.19-1.7	查找资料，小组成员讨论并联系老师商讨确定选题，调查目的和研究方向，搜集相关资料
1.8-1.31	查阅文献，完成报告主体框架以及前置部分内容
2.1-2.18	设计调查方案，获取二手数据，进行访谈，完成扎根理论，构建概念模型，设计调查问卷
2.19-2.25	发放问卷进行预调研，修改问卷，发放正式问卷收集数据
2.25-3.19	数据整理，录入，数据分析，撰写报告，制作 PPT

第三章 “对对碰”直播间营销现状分析

一、“对对碰”直播间直播营销基本情况

（一）“盲盒 +对碰”玩法火爆全网

消费者抖音消费心智加强，多元需求驱动市场发展，**情绪价值**更受关注，消费者愿溢价换取情感满足，助力相关行业生意迎来新机遇。

《2023 年度中国精神心理健康蓝皮书》显示我国国民心理健康问题凸显，且呈低龄趋势，来自生活、学习、工作、社会竞争等方面的压力加剧了民众的精神心理压力，民众对精神心理健康的关注度不断提高。年轻人亟需寻找情感出口，如盲盒潮玩等提供“惊喜疗法”的产品进行“心灵按摩”，缓解生活压力，情绪消费正创造消费新场景。

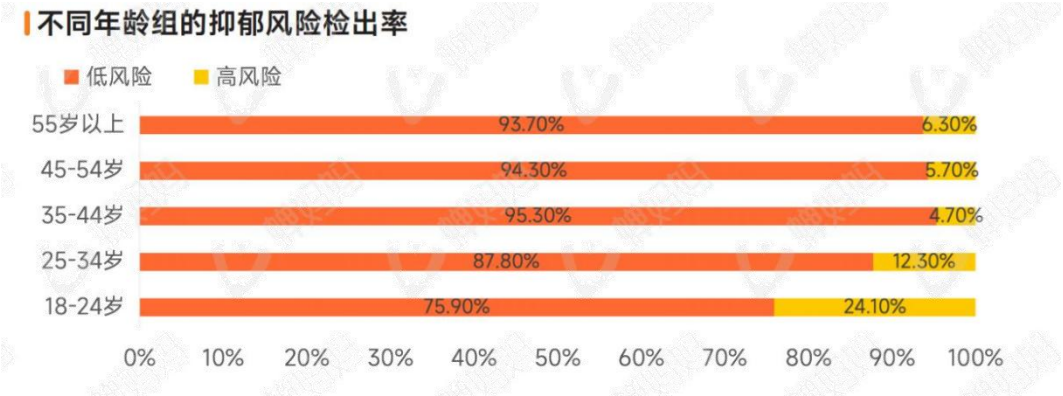


图 4　不同年龄组的抑郁风险

（数据来源:蝉魔方&巨量算数）

尽管乌龟对对碰热度有所下降，但融合盲盒收集与对对碰玩法的直播购物模式已渗透各行业，这种玩法将卖货转化为富含消费价值的内容，将商品之外的内容价值和情绪价值做交易赠品，为商家在低价内卷的时代提供了另一条出路，玩法不断创新、外溢，发展到今天有以下几个种类：



（1）最初始的**乌龟对对碰**形式：

以装饰品、玩偶、摆件为主要商品类型，买家先确定购买盲袋的数量，卖家在直播间现场拆包，将盲袋中的商品展示出来。拆包按照九宫格顺序排列，并设有万能碰位、三连位、清台、隐藏等额外奖励玩法，以增加买家被 “加拆” 概率。

图 5 乌龟对对碰形式



（2）简化的“对对碰”形式：

多见于食品、日用品等商品的“对对碰”直播间，将单个商品标记颜色，买家先确定购买数量，卖家在直播间翻开、展示获得的产品所对应的颜色。有相同颜色即为“对对碰”成功，与乌龟对对碰相比，减少了九宫格的玩法。

图 6 简化的对对碰形式



（3）“推推乐”玩法

直播将售卖的商品（如猫条、护肤品小样、盒装假睫毛、小型摆件、巧克力等）投入特定通道，这些产品具有相对规则的形状和相对较小的体积。投入的产品会推动平台上已有的产品。当产品被推到平台边缘时，就会掉落下来进入收集槽，掉落的产品数量即为消费者获得的数量。

图 7　推推乐形式

（二）抖音“对对碰”直播间情况

本部分通过内容电商数据监测平台“蝉妈妈”的数据为基础，选取 287 件游戏化直播售卖商品 30 天的销售数据、随机选取一周内“对对碰”的 5000 条直播数据，对“对对碰”直播间整体情况进行了分析。此外，根据销售额、带货指数，随机选取抖音平台开播标题中带有“对对碰”关键词的 20 个直播间进行详细分析，样本材料是在 2025 年春节期间的随机时段记录的。通过对视频和文本进行分析，对每个直播的特征进行了分析和总结，并探讨了这些特征呈现的过程。

1、直播间基本信息：

（1）开播时间

“对对碰”直播间的开播时间主要分布在**晚上 8 点**到晚上 1 点，下午 2 点到下午 4 点也是开播的小高峰，集中在**午休**、**晚间**等**非工作时间**。晚间 8 点至 11 点是大众休闲娱乐的黄金时段，此时观众有更多精力和兴趣观看直播。在这些时段，观众更容易受到主播的推荐和商品展示的影响，产生冲动消费行为。

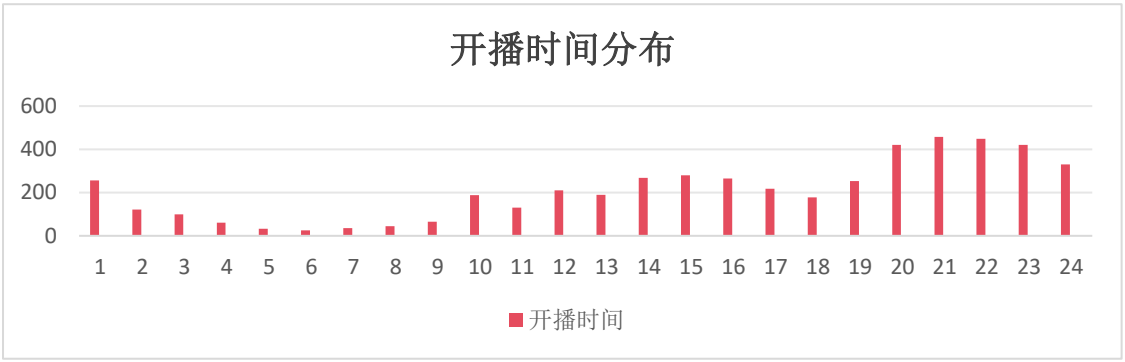


图 8　开播时间分布

（2）直播时长

“对对碰”直播间的直播时长集中在**一个小时到三个小时**，连续直播两小时左右，多数主播能维持饱满热情、清晰表达。既满足平台对直播时长的基本要求，获算法推荐，又能在流量高峰时段保持直播间热度。

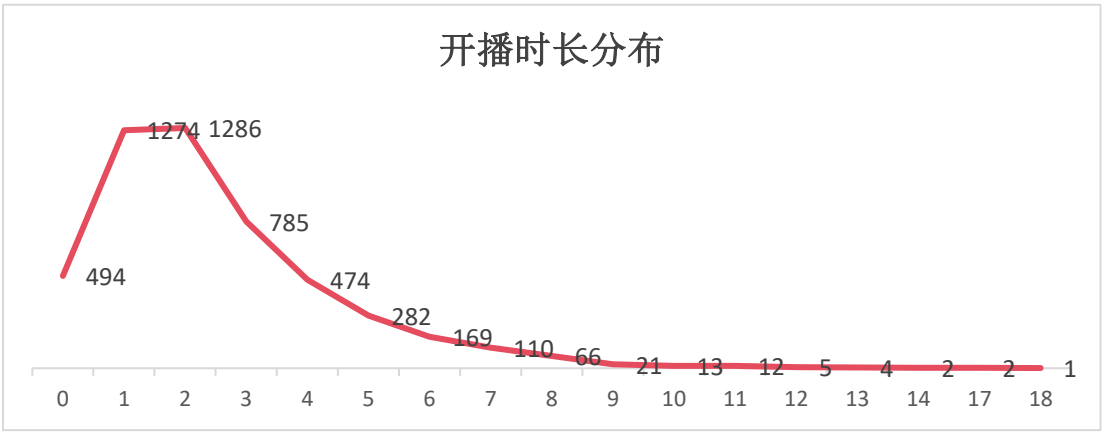


图 9　开播时长分布

（3）观看人次

多数 “对对碰” 直播间由中小主播运营，他们通过日常直播积累了一定数量的忠实粉丝，但粉丝基数有限。这些核心粉丝会定期观看直播，保证直播间有 1 - 3000 人的稳定观看量。部分有影响力的主播也会涉足 “对对碰” 直播，一旦开启 “对对碰” 直播，其粉丝会迅速涌入，同时平台也会给予更多曝光推荐，导致观看人数轻松超过 25000 人。

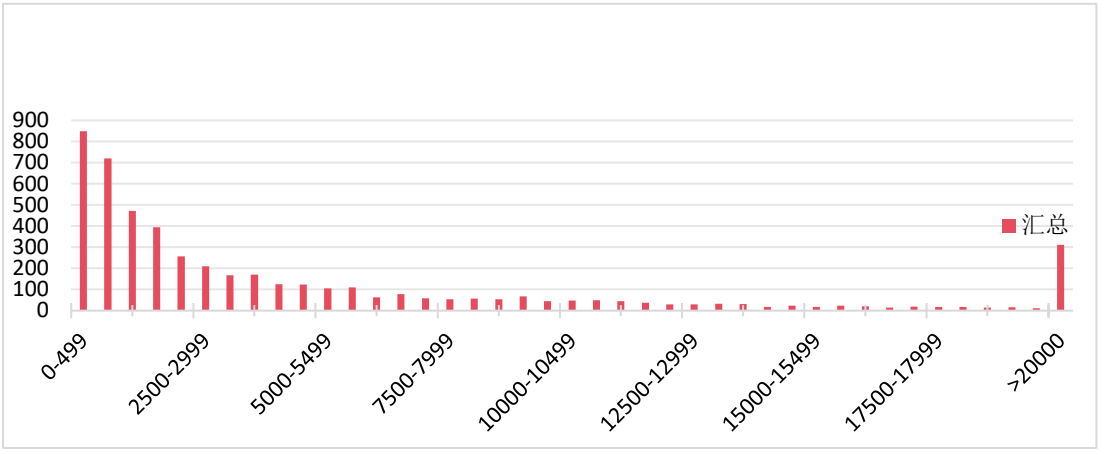


图 10　观看人数分布

（4）佣金情况

98.26%直播间不存在佣金比例，商户在自己的直播间进行商品销售，不依赖外部主播或达人带货，符合中小型商户销售特征。

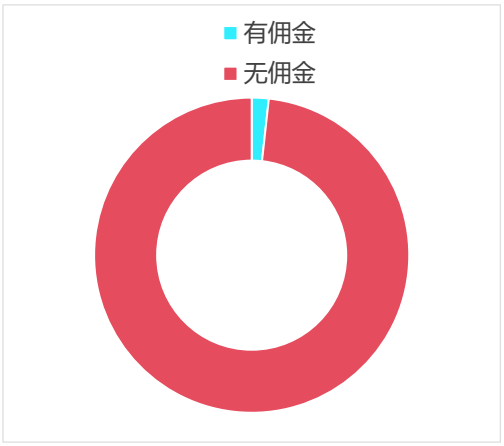


图 11 佣金情况



图 12 商品标题

2、直播间商品与销售情况

（1）商品标题

商品标题词云图显示，商品标题多含“对对碰”、“盲盒”、“摆件”、“许愿”、“可爱”、“乌龟”、“创意”、“直播”、“零食”、“美甲”等词汇。商品标题明确商品种类、商品特征以及通过直播间“对对碰”的游戏方式获得。

（2）商品种类

本研究发现直播售卖商品种类更多集中在**装饰品、潮流玩具、动漫周边、美妆、食品类**。

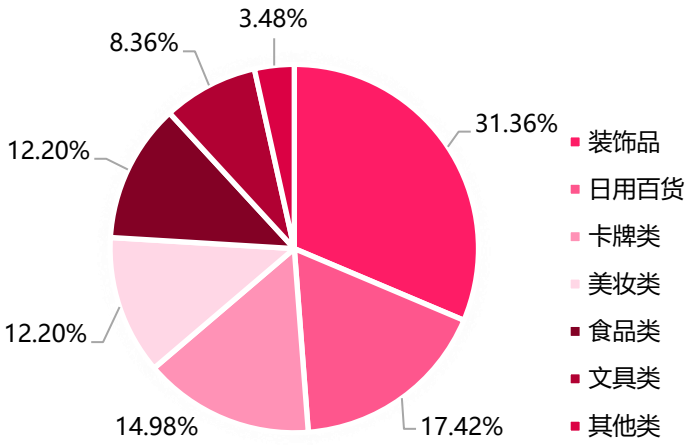


图 13　商品类型统计图

（3）商品销量

本研究发现直播售卖商品 30 天内的销量在 1000-2500 件最多，其次是 2500-5000 件，月销量最多可达到 2.5w-5w 件。

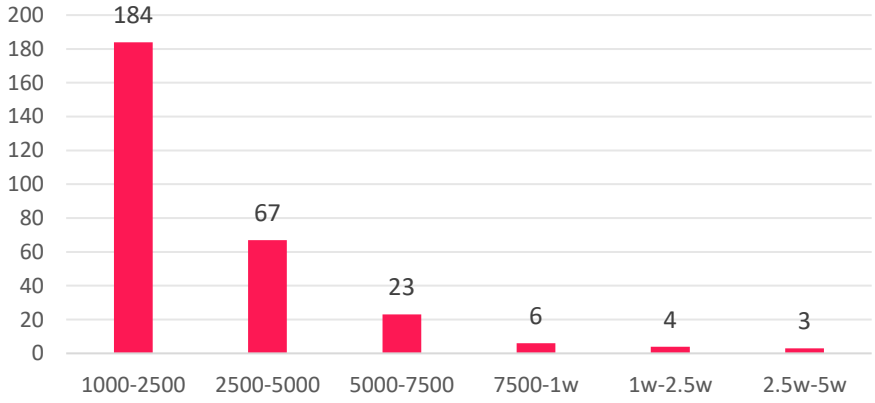


图 14　商品月销量统计图

（4）商品销售额

本研究发现直播售卖商品 30 内销售额在 2.5w-5w 最多，其次是 10w-25w，月销售额最多可达 100w-250w。

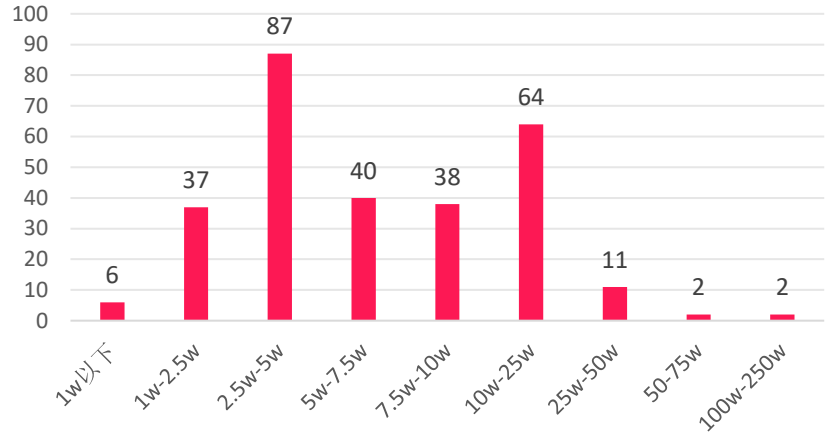


图 15　商品月销售额统计图

3、直播间画面、语言特征

小组成员在春节假期间观看了这 20 个直播间、进行了视频录制，以获取视频样本（视频时间至少 30 分钟），在观看直播统计的同时，记录了现场的粉丝数量、产品特征、画面特征、是否与评论互动等。最终获得了 20 个直播间样本。直播间样本的基本信息如表 3 所示。

表 3　直播间基础信息

达人名称	直播间在线人数	达人粉丝量	售卖商品品类
A01X20250131	50-60	7404	耳饰
A02X20250131	20-30	3490	毛绒
B01X20250131	70-100	21.4w	美瞳
B02X20250201	200-500	2.9w	迪士尼玩具
A03X20250201	400-1200	0.7w	茶叶
A04X20250202	150-400	0.9w	纸巾
A05X20250131	200-500	1.3w	卡牌
B03X20250202	700-800	31.7w	果茶
B04X20250204	8000-10000	47w	玩偶
A06X20250202	1100-1300	3.3w	手工发绳
A07X20250131	60-80	2829	潮玩盲盒
A08X20250131	1200-1800	6.9w	秋冬女袜
A09X20250205	300-500	7133	夹睫毛
A10X20250127	800-1200	1.2w	巧克力
A11X20250127	600-1000	3749	潮玩摆件
B05X20250202	500-700	3.7w	手工diy饰品
B06X20250203	1000-1200	20.6w	巧克力
B07X20250203	5500-7000	11w	冰箱贴
A12X20250131	1500-1800	1934	手串
A13X20250130	700-900	5853	手工穿戴甲

本部分对处理后的文本样本进行了汇总，并梳理了直播过程、定位概念和直播关键词等信息，对 20 个样本进行了以下维度的梳理：画面主体（人/物品）、

主播性别（男/女）、语速（快/慢）、直播间互动（是/否），数据如表 4 所示：

表 4　直播信息表

达人名称	画面主体	主播性别	语速	互动情况
A01X20250131	物品	女	快	助播互动
A02X20250131	物品	女	快	助播互动
B01X20250131	物品	女	快	助播互动
B02X20250201	物品	女	快	回复及时，弹幕互动多
A03X20250201	物品	女	快	回复及时，弹幕互动多
A04X20250202	物品	女	快	回复及时，弹幕互动多
A05X20250131	物品	女	中	回复及时，弹幕互动多
B03X20250202	物品	女	快	助播互动
B04X20250204	人和物品	女	快	回复及时，弹幕互动多
A06X20250202	物品	女	快	回复及时，弹幕互动多
A07X20250131	物品	女	快	回复及时，弹幕互动多
A08X20250131	物品	女	快	回复及时，弹幕互动多
A09X20250205	物品	女	中	回复及时，弹幕互动多
A10X20250127	物品	女	快	回复及时，弹幕互动多
A11X20250127	人和物品	男	快	回复及时，弹幕互动多
B05X20250202	物品	女	快	回复及时，弹幕互动多
B06X20250203	物品	女	快	回复及时，弹幕互动多
B07X20250203	物品	女	快	助播互动
A12X20250131	物品	女	中	助播互动
A13X20250130	物品	女	快	回复及时，弹幕互动多

（1）色彩与画面：

在我们梳理的 20 个直播间中，女性主播有 19 位，仅有 1 位男性主播；画面主体也以售卖的商品为主。直播间布置**主体清晰**，环境整洁，视觉舒适。多数产品名称有趣，玩偶造型可爱，整体给人活泼的感觉，能激发人的好奇心和购买欲。

（2）声音特征：

在观看、录制时，小组成员也关注了主播的声音特征，大多数主播以一个较快的语速进行直播，**语调上扬**表达兴奋的情绪，吸引观众注意力。直播过程中多次出现带有强烈情感色彩的语句，如直播间 A13X20250130，同时用“宝宝”、“宝贝”等非常亲密的称呼拉近直播间用户与主播的距离，提供情绪价值。此外，19 个直播间中的 13 个都有一个发出“叮叮”声音的传唤铃铛，提示消费者的“幸运”，给直播间增加记忆锚点，起到提示、强调，吸引消费者注意力的效果。

（3）词汇选择

很多的主播都会强调**“欧气”**的存在，在用户“许愿色”中奖时，所有主播都会用“恭喜欧中”来强调，让观众感受到运气的魅力。此外，在直播中最多的就是“颜色一碰”，用**重复**的方式加深观众印象。多用“拍下链接立刻开拆”、

“前方无排单”类的话术**提示消费者下单参与**，在对对碰过程中也会强调产品的质量，让消费者能够放心消费。

（4）表情动作

出镜的主持人常常保持**灿烂且富有感染力**的笑容，通过睁大眼睛、露出惊讶与赞叹的表情来向观众传达积极的情绪。如 B04X20250204 直播间主持人，会在即将达成“三连”、“全家福”等特殊成就时用手护住下一个商品，留有悬念、营造紧张氛围。如果没有达成，主持人就会展现出“长舒一口气”的情绪，传递消费者平时拆盲盒时相似的忐忑；如果达成则展现出类似生气、不舍的情绪，增强消费者“薅羊毛”的**代入感**。



图 16 直播间截图

二、“对对碰”玩法的数学模型化解读

（一）“对对碰”游戏规则介绍

以下是其常见规则：

1、下单选许愿色：消费者进入直播间后，先在购物车中选择包含不同数量盲袋或盲盒的套餐下单（如拍一拆八、拍一拆十五等），同时可选择一种自己心仪的颜色作为许愿色。

2、主播代拆盲盒：主播在直播间镜头下，按照消费者下单顺序代为拆开盲

盒，将盲盒内的商品依次摆放在屏幕前的九宫格展台上或者一字直接摆放在展台上。

3、触发奖励机制主要包括以下几个方面，触发奖励的商品将被移出展台。不同直播间可能还有一些其他规则，如有些直播间如果消费者买了大单但“碰”的不多，主播会 “奶一口”，奖励个保底的数量。

4、当主播手中没有待拆的盲盒时，游戏结束，消费者获得展台上摆放与游戏中移出展台的所有商品即主播一共拆出的盲盒数量。

（二）类实验游戏模拟

本研究使用 Python 编写了模拟“对对碰”直播带货中九宫格依次摆放与一字摆放两种游戏形式代码，通过给定详细游戏规则经过 10000 次游戏过程的模拟，得出消费者可能获得的商品数量的频率分布直方图。

1、九宫格依次摆放玩法：

程序假定：可许愿颜色一共十种，消费者下单选择拍一拆十五，并选择了许愿颜色。奖励机制为许愿奖励（加拆一包）、三连奖励（加拆三包）、对对碰奖励（加拆一包）、清台奖励（加拆五包）、全家福奖励（加拆五包）及主播奶一口（加拆一包），10000 次模拟结果如图所示：

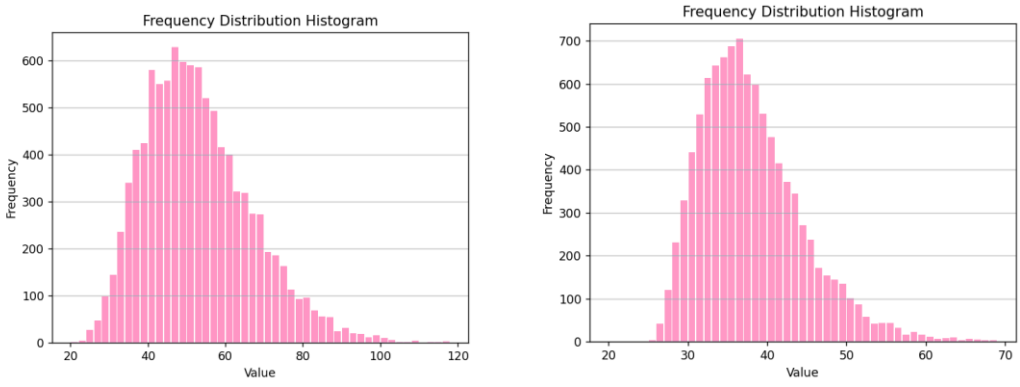


图 17　两种玩法模拟结果

2、一字摆放玩法：

程序假定：可许愿颜色一共八种，消费者下单选择拍一拆十五，并选择了许愿颜色。奖励机制为许愿奖励（加拆一包）、对对碰奖励（加拆一包）、清台奖励（加拆 5 包）及主播奶一口（加拆一包），10000 次模拟结果如图所示

（三）游戏模拟结果分析

根据游戏结果得出的频率分布直方图可以看出，数据**右侧有长尾，多数数据集中在左侧**，可以看出游戏结果大致呈**右偏正态分布（正偏态）**。由于大奖稀有性，高奖励机制触发的概率极低，“对对碰”游戏中会有极少数“幸运儿”触发高奖励机制，如同中彩票。少数参与者幸运“中奖”，获得极大数值结果，而多数人得到普通或低值奖励。这些极少数的高值结果将分布的右侧“拉长”，形成偏右态。

从商家角度看，右偏态分布有助于在控制成本的前提下提高游戏的吸引力。虽然少数消费者获得了大量盲盒，但大部分消费者获得的数量相对较少，总体上商家的成本可以得到一定控制。同时，高额奖励的存在又能激发消费者的参与热情，实现营销效果的最大化。

三、抖音平台中游戏化直播带货的基本情况

（一）“对对碰”相关短视频评论文本分析

本研究运用 Python **爬虫技术**，从抖音网页版爬取含“对对碰”关键词的短视频数据，基于**点赞数**（>1000）筛选出高热度视频的 3 万多条评论。对这些视频进行数据分析，并将结果可视化。

1、短视频评论基本特征

评论通过分析评论的 IP **属地**，发现“对对碰”短视频在广东、山东、江苏及其他**南方地区**受到更多的关注与讨论。

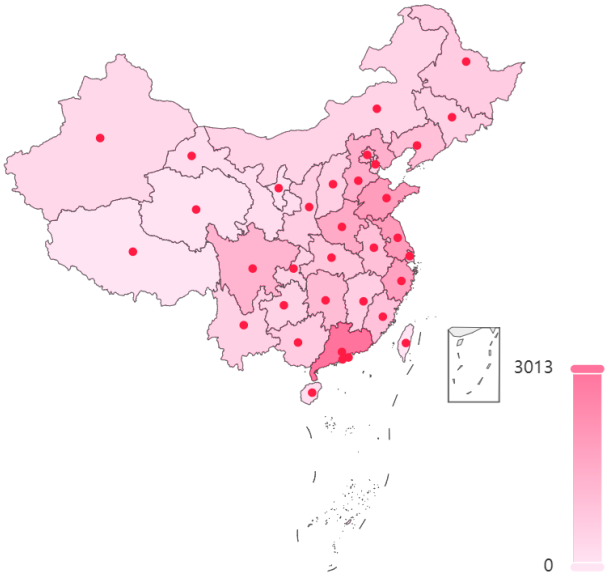


图 18　评论 IP 属地热力图

（2）评论的词云图

“对对碰”短视频评论词云图显示，用户评论多含“对对碰”、“乌龟”、“直播间”、“好看”、“可爱”、“想要”、“喜欢”、“上瘾”等词汇。表达了用户对“对对碰”带货商品的喜爱与上瘾。



图 19　短视频评论词云

2、基于评论的语义网络分析

语义网络分析是基于语义网络知识表示方式的一种**形式化**解析法，这种方法

将要素模型化，用以形式化表达目标要素的**关系**和**逻辑表述**。根据短视频评论数据的语义网络分析结果，可以看出，“直播间”、“对对碰”、“喜欢”是与其他词汇共同出现最多的词。“下单”“便宜”“拼多多” 等词表明短视频内容与直播购物相关，用户在讨论直播购物场景以及下单行为，还关注商品**价格是否实惠**；“零食”“袜子”“纸巾”“假睫毛”等词与其他词一起出现，说明评论中涉及多种**商品品类**；“看看”“想要”“喜欢”“上头” 等词与其他词一起出现体现了用户的**情绪和互动意愿**，说明用户对直播内容与商品有较高的兴趣和参与度。

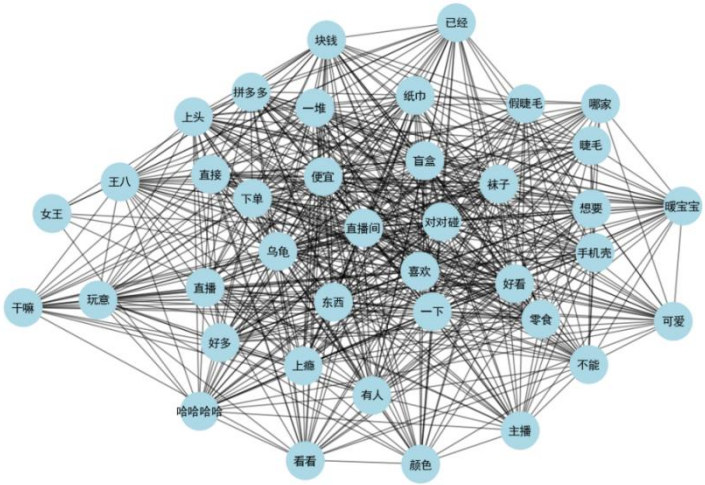
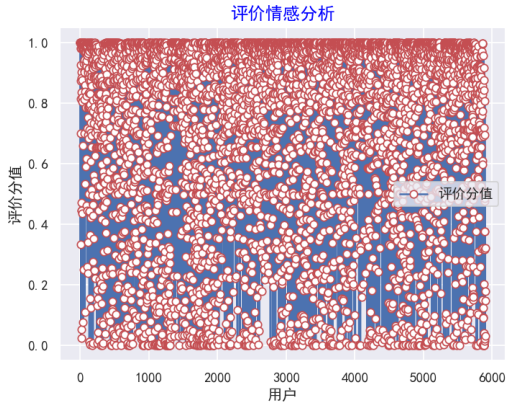


图 20　语义网络图

（二）“对对碰”商品售后评价文本分析

1、售后评价的情感分析

本文利用 Python 基于 SnowNLP 情感字典对爬取的售后评价进行了情感倾向分析。绝大多数消费者情感分值都在 0.6-1.0 之间，说明消费者对于直播商品售后评价**好评**占绝大多数，但仍有部分消费者对于直播售后体验有所不满。 其评价的数据集情感得分均值为 0.717，其中正面评价占比 84.46%，均值为 0.829，负面评价占比 15.54%，均值为 0.109。



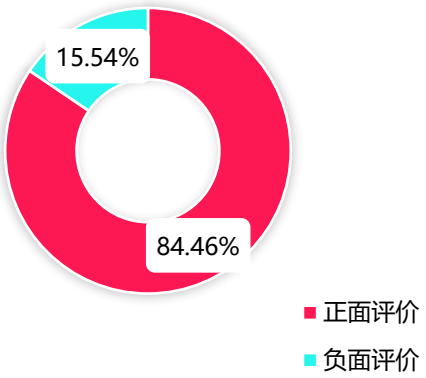


图 21　评价情感分析分值　　图 22　情感倾向分析占比

情感分析显示，积极评语常提及“好看”、“喜欢”、“可爱”，而消极评语多含“质量”、“没有”、“客服”等词，暗示**商品质量差仍是消费者最担忧且仍未解决的问题**，建议平台加大监管力度、商户积极同消费者解决问题。





图 23 积极评价词云图　　图 24 消极评价词云图

2、售后评价的 LDA 分析

众多文本聚类方法中，LDA（Latent Dirichlet Allocation，隐含狄利克雷分布）是一种概率主题模型，用来对文本内容进行高度概括。它是一种无监督的三层贝叶斯模型，模型了文档的生成过程。LDA 模型通过文档中词语之间的共现关系揭示文档的主题结构，通过引入主题和词汇的潜在 Dirichlet 分布，有效地解决传统主题模型中的过拟合问题。

LDA 模型认为一篇文档的每个词都是通过“以一定概率选择了某个主题，并

从这个主题中以一定概率选择某个词语”这样一个过程得到。文档到主题服从多项式分布，主题到词服从多项式分布。每一篇文档代表了一些主题所构成的一个概率分布，而每一个主题又代表了很多单词所构成的一个概率分布。文档、主题以及词可以表示为下图：

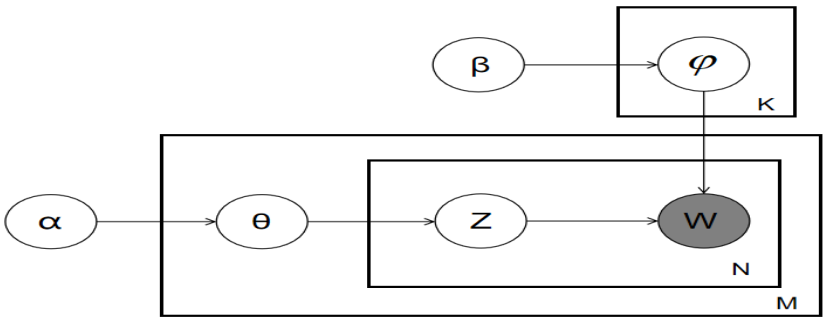


图 25　LDA 模型图

本研究将情感分析得出的积极评价与消极评价文本数据利用 Python 中的 Tomotopy 库分别进行 LDA 主题分析，二者主题均可以大致划分为客服态度、产品质量、物流服务三类，相应的主题与部分主题词如下：

表 5　LDA 分析

积极评价			消极评价		
主题 0	主题 1	主题 2	主题 0	主题 1	主题 2
喜欢	速度	上瘾	客服	质量	快递
主播	包装	好看	差评	没有	发货
直播间	物流	可爱	态度	东西	瑕疵
欧气	发货	性价比	质量	不好	失望
许愿	很快	质量	避雷	垃圾	到货
回购	好评	味道	没有	味道	问题
超级	不错	做工	反馈	口感	发错
服务周到	卖家	好喝	退款	不会	包装
推荐	满意	外观设计	不能	一般般	破损
超爱	质量	手感	良心	不值	售后

在积极评价文本主题分析中，主题 0 可以看出一系列与直播间体验和好评相关的词，如“喜欢”、“主播”、“直播间”、“欧气”、“推荐”等，表明主题 0 主要围绕消费者对直播间体验的积极态度展开；主题 1 可以看出一系列与物流服务和好评相关的词如“速度”、“包装”、“物流”、“发货”，表明主题 1 主要围绕消费者对物流服务的积极态度展开；主题 2 可以看出一系列产品体验和好评相关的词，如“喜欢”、“好看”、“质量”、“不错”“性价比”等，表明主题 2 主要围绕消费者对产品体验的积极态度展开。

在消极评价文本主题分析中，主题 0 可以看出一系列与客服态度和差评相关的词，如“客服”、“差评”、“态度”、“质量”、“避雷”等，表明主题 0 主要围绕消费者对客服服务的消极态度展开；主题 1 可以看出一系列与商品质量和差评相关的词，如“质量”、“没有”、“不好”、“垃圾”等，表明主题 1 主要围绕消费者对商品质量的消极态度展开；主题 2 可以看出一系列与物流服务和差评相关的词，如“快递”、“发货”、“瑕疵”、“失望”等，表明主题 2 主要围绕消费者对物流服务的消极态度展开。

积极评价文本的 LDA 分析得出直播体验、产品体验、物流服务三个主题，为直播商户进一步强化优势、提升消费者满意度提供明确的方向。消极评价文本的 LDA 模型得出消费者消极评价包含产品质量、售后服务、物流服务三大主题，通过深入剖析这些主题有助于直播商户及时发现自身存在的问题，制定针对性的改进措施，从而避免客户流失，维护商户的市场声誉。

第四章 基于深度访谈概括“对对碰”等游戏化直播营销特征

一、定性研究设计

（一）研究方法

扎根理论定性研究设计中的一种方法，主要是从已有的经验资料中归纳总结，提取核心内容，最后上升到系统性层面的一种研究方法。通过开放式编码提取初步概念，主轴编码构建类别关系，选择性编码整合核心理论，最后通过理论饱和度检验确保理论的完备性。

（二）数据收集与处理

本研究选取 20 名 18-35 岁的抖音用户为样本，其中，男性 4 名，女性 16 名。选择依据是：抖音“对对碰”直播观看女性约占 70%，男性约占 30%；抖音用户中 18-35 岁的用户占大多数，更具有代表性。访谈大纲基于文献综述以及讨论制

定，详见附录二。访谈于 2025 年 1 月-2 月进行，采取线上语音访谈以及线下实地访谈的方式，每次访谈约为 15 分钟，最终获得了 20 份访谈结果。访谈对象的基本信息见附录 2。

二、定性研究过程

（一）开放式编码

为确保科学性，两名硕士生平行校对访谈资料，将其拆分并标注新概念，持续比对直至共识。通过开放式编码，形成了 16 个类别，如下所示。

表 6　编码整理与主题结果

举例	范畴
主播会展示质量的，我如果问这个产品是不是正版的也会回复我的。（ID5）	解答问题
有的时候主播会给你提供情绪价值，比如说你对对碰出来的结果其实非常的不好，但是他会说这个非常的不错，欧气很好，就这种吧，会有一些互动吧。（ID1）；如果碰失败了，主播还会安慰说“下次欧气爆棚”，没啥用但是至少是安慰吧。（ID4）	情绪价值
有些主播也会鼓励没参加过游戏的观众尝试一下，有时候会直接喊“宝子们注意啦！这次游戏超简单——选颜色碰运气，碰中同色直接翻倍送！快快参与起来”然后现场演示一遍，让新人一看就懂。（ID15）	鼓励参与游戏
直播间气氛活跃，主播给到的情绪价值很足，看直播还挺开心的。（ID2）	直播间内氛围轻松愉悦
有时候刷到那个主播的切片我都爱看，每次拆出来一大堆快把她气死了，虽然是故意表演的节目效果，但是太好玩了。（ID6）	主播表现力强
趣味性不错，尤其是限时游戏，紧张感拉满。（ID14）	游戏的吸引力
和普通直播相比，我更喜欢它的小游戏设计，比如	参与游戏的意愿

颜色匹配，简单直接还能碰运气拿折扣，适合工作间隙放松一下。（ID18）	
我在直播间购买体验还不错，自己的运气也不错，欧到了许多纸巾，同时质量也不错。所以之后只要再看到感兴趣的“对对碰”直播间，我还是会参与的。（ID8）	二次游戏的意愿
规则还是非常的多，每次我要在进这个直播间之后，要用 25 分钟左右，先去看别人玩，理解了这个规则，我才会去进行这个游戏。（ID1）	游戏规则的理解
结果方面，十次里大概中四次，已经很满意了。（ID7）	对待奖励的态度
最终下单还是因为能“以小搏大”吧。比如花 15 元碰一次，可能拿到价值 50 元的文具套装。（ID16）	性价比
我买过的有生活用品和食品类，比如纸巾、茶包、零食，我平时会用到的东西吧。（ID3）	必需性
而且直播间经常推联名款，比如“库洛米”合作的限定文具，或者有些装饰品还挺好看的。（ID7）	商品的吸引力
我会选择声音很好听的、很温柔的，或者是直播画面看着干净整洁的直播间进入，毕竟看着舒服才可以有继续观看直播的欲望。（ID1）；主播多露手少露脸吧，画面干净点更能专注游戏。（ID19）	直播间画面布局
不确定性能带来很强的刺激感，有时候明明不需要的东西，但冲着联名 IP 或者低价，还是会忍不住参与。（ID17）	结果的不确定性
商品的介绍应匹配用户的认知水平。例如“技术问答”需基于商品真实参数，而非虚构问题，这样才能避免消费者得到的产品与参与游戏前了解的产品有一定的误差。（ID10）	预期的差异性

（二）主轴编码

本文通过对初始范畴的整合处理，最终总结出 7 个主范畴，分别是：互动性、

可视性、趣味性、游戏元素、实用性、美观性以及不确定性。具体结果如下所示：

表 7　主轴编码

主范畴	对应范畴	范畴内涵
互动性	解答问题	直播间主播能够及时回答问题
	情绪价值	直播间主播能够提供情绪价值
	鼓励参与游戏	直播间主播鼓励用户参与游戏
可视性	直播过程	直播间内范围轻松愉悦
	主播反应	主播的表现力强
趣味性	游戏的吸引力	消费者认为“对对碰”游戏有吸引力
	参与游戏的意愿	消费者乐于参与到“对对碰”游戏中
	二次游戏的意愿	消费者在“对对碰”游戏过后，期待参与下一场“对对碰”游戏
游戏元素	游戏规则的理解	消费者对于“对对碰”游戏规则是否理解
	对待奖励的态度	消费者是否喜欢“对对碰”的奖励
实用性	性价比	“对对碰”直播间商品价格低、性价比高
	必需性	“对对碰”直播间的商品是消费者日常生活中所必需的商品
美观性	商品的吸引力	消费者认为“对对碰”直播间的商品很有吸引力
	直播间画面布局	消费者认为“对对碰”直播间画面整体布局美观
不确定性	结果的不确定性	消费者认为“对对碰”游戏结果具有不确定性

	预期的差异性	“对对碰”直播间的产品与消费者自身预期产品具有一定的差异

（三） 选择性编码

本文对上述得到的初始范畴、主范畴之间的关系进行分析、概括，并整理出故事线，最终可以得到 3 个核心范畴。核心范畴的故事线可以归纳为：直播间特征、游戏形式以及产品特征共同对消费者冲动购买行为产生的影响。

表 8 选择性编码

核心范畴	主范畴	范畴内涵
直播间特征	互动性	主播与消费者之间的互动体验
	可视性	直播过程给消费者带来的感受
游戏形式	趣味性	消费者参与“对对碰”游戏的感受
	游戏元素	消费者对于“对对碰”游戏规则的认识以及态度
产品特征	实用性	“对对碰”产品的实用性
	美观性	“对对碰”产品、直播画面美观性
	不确定性	“对对碰”产品与消费者预期的差异以及游戏结果的不确定性

（四）饱和度检验

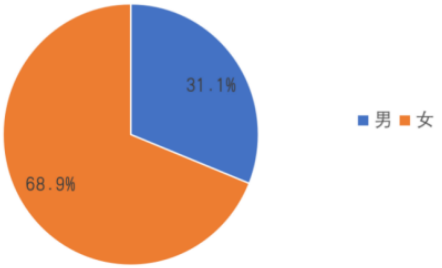
参照现有研究方法的要求，本研究采用系统性抽样方法从初始访谈数据中抽取 25%样本进行饱和度检验。研究团队全体成员对抽样数据重新编码分析，结果中未出现新理论要素、新分析维度以及新变量关联。经过双重校验流程，最终确认本研究所构建的概念模型已达到理想状态，具有良好的饱和度。

第五章 抖音“对对碰”直播用户画像

一、描述性统计分析

（一）“对对碰”直播间消费用户基本特征

在**性别**方面，本文按照约 3：7 的男女性别比例进行配额抽样，问卷调查结果中男性比例约占 31.1%，女性比例约占 68.9%。**年龄**方面，抖音“对对碰”直播间消费用户多为年轻人，本次调研中年龄在 18-30 岁占比最多，这也与抖音新型直播带货模式的受众群体相契合。



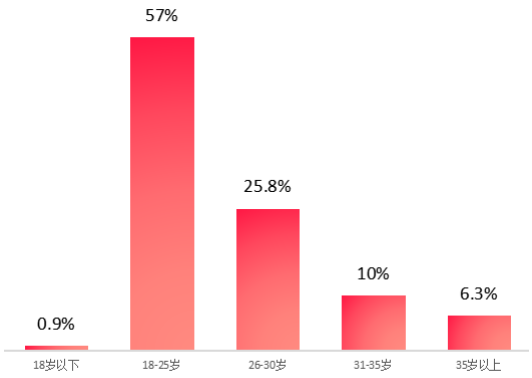


图 26 “对对碰”直播间消费用户男女比例　　图 27 消费用户年龄分布图

在**学历**方面，抖音“对对碰”直播主流消费用户的学历为大学专科/本科，占比约 69.7%，其次为硕士研究生及以上的用户，占比约 11%

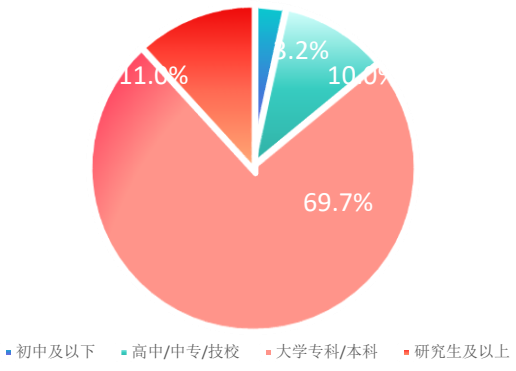


图 28　消费用户学历分布图

在**用户可支配收入**方面，1001-2000 元以及 6000 元以上占比较多，两者相加约占 51%，表明抖音“对对碰”直播的消费用户中大学学生群体以及较高收入

群体居多。

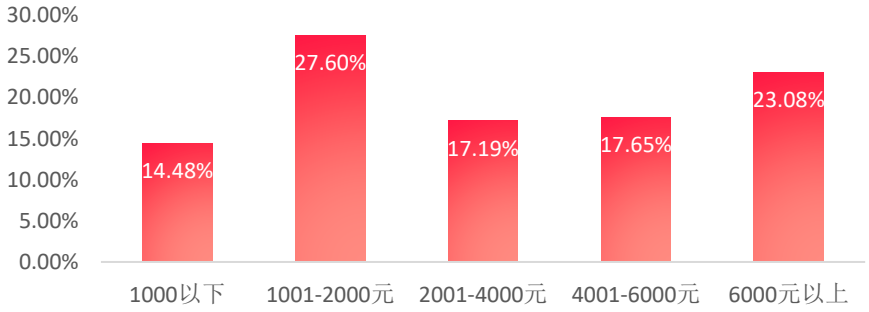
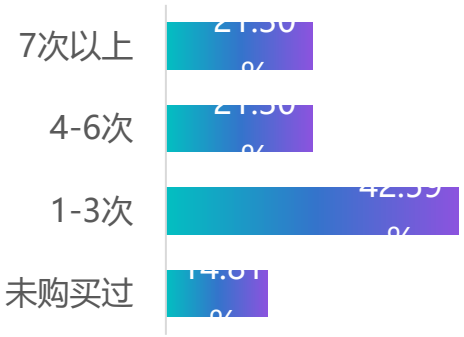


图 29　可支配收入分布图

（二）消费用户基本行为

由图 30 可知，在观看过“对对碰”直播的用户中，有过消费行为的人数较多，约为 85.2%。其中消费次数在 1-3 次的人数最多，占比约为 43%。说明抖音“对对碰”直播间产品对消费者具有较强吸引力。由图 31 可以看出，消费者在“对对碰”直播间购买物品的种类丰富。购买较多的品类一般是食品、装饰品、生活易耗品（垃圾袋、口罩等）。



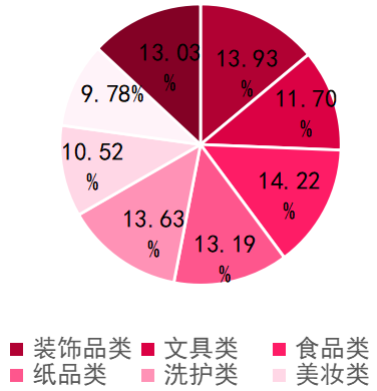


图 30　消费次数

图 31 直播间用户购买物品分布图

二、个人基本特征与个人行为特征相关分析

为了研究“对对碰”直播间购买用户的性别、收入和个人行为特征（消费次数、消费品类）之间是否存在相关关系，我们进行了交叉分析，结果表明性别、年龄和收入都与个人行为特征有相关关系。

（一）性别与个人行为特征交叉分析

在购买频率方面，女性未购买过抖音“对对碰”直播间产品的占比低于男性，

而在购买过 4 次及以上占比则高于男性。总体而言，女性购买的抖音“对对碰”直播间产品频率高于男性。

在购买品类方面，男性购买的品类较多的是食品和洗护类产品，而女性对与目前主流的抖音“对对碰”商品均有较强的购买欲，其中，装饰品尤为突出。这表明男女生购买决策的依据不同。因此在抖音大数据算法的推荐中，**应根据用户的性别推荐不同的“对对碰”直播内容**。

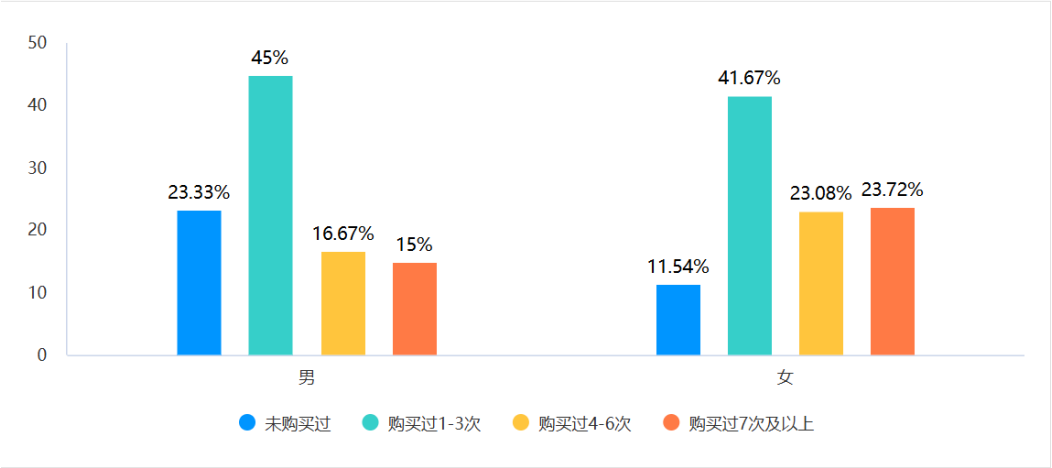


图 32　性别与购买次数柱状图

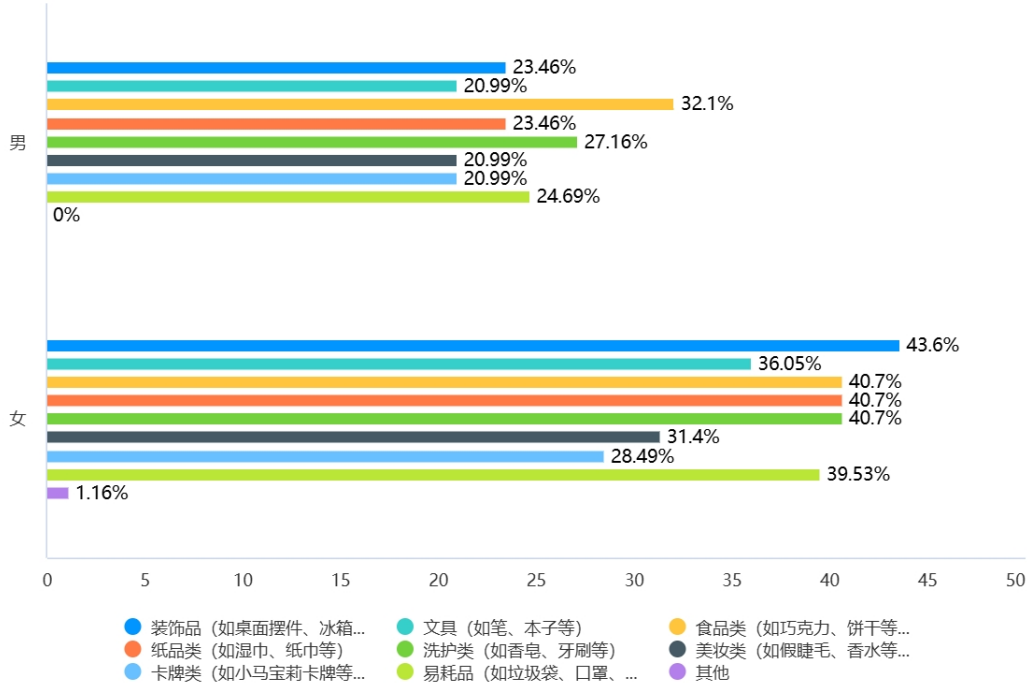


图 33　性别与购买品类柱状图

（二）用户收入与个人行为特征交叉分析

在**用户收入**与**个人行为特征**的关系中，用户可支配收入 1000 元以下和 6000 元以上的消费者对抖音“对对碰”商品有较高的复购表现，其购买过 7 次及以上的占比分别约为 34.3%和 37.0%。这与“对对碰”直播间的商品价格优惠和新奇体验相契合。同时，不同可支配收入的人群对于“对对碰”直播间有不同程度的参与度并体现出了不同的复购表现。而不同可支配收入群体对于“对对碰”商品也有不同的偏好，如可支配收入在 1000 元以下以及 1001-2000 元的消费群体更加偏向于洗漱用品和易耗品，而收入在 6000 元以上的消费者则更愿意消费食品和装饰品。

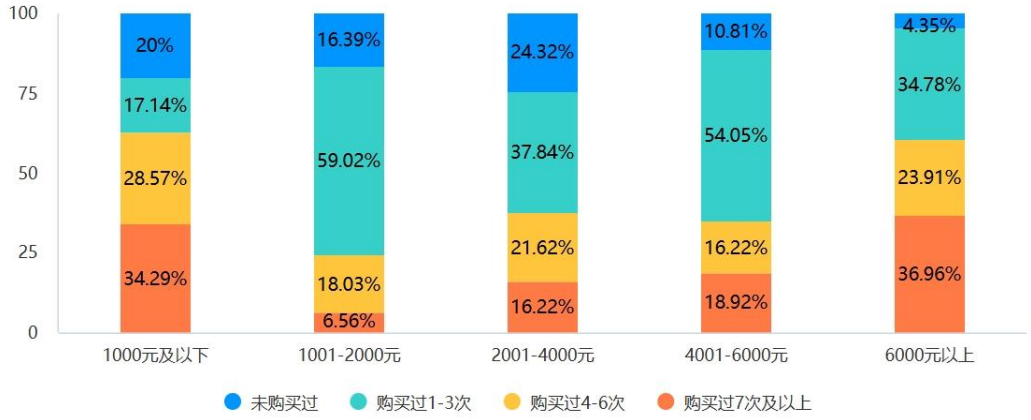


图 34　收入与购买次数堆叠柱状图

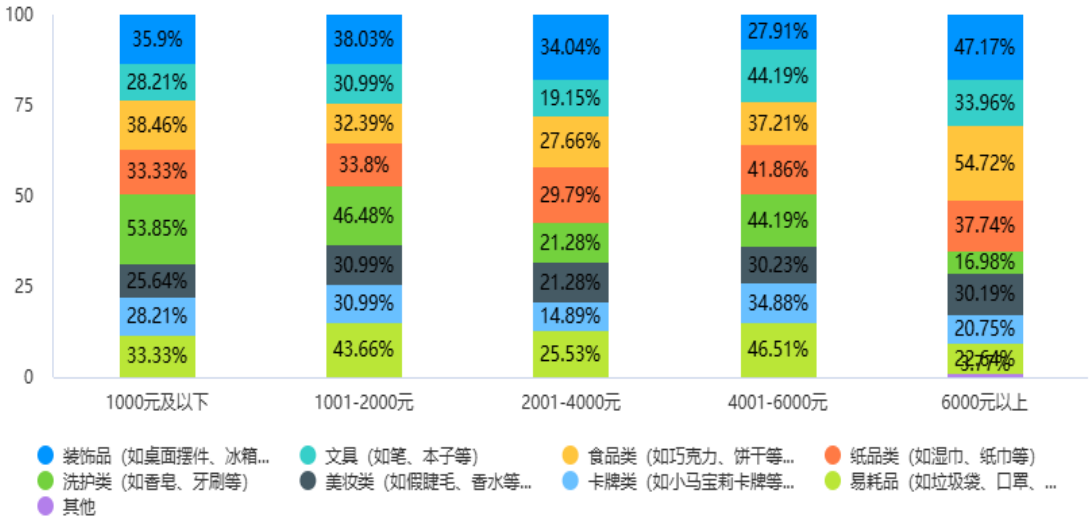


图 35　收入与购买品类堆叠柱状图

三、基于聚类分析的抖音“对对碰”直播间用户特征分析

（一）聚类分析的方法及选择

本文采用 K-means 方法，基于年龄、学历、职业、可支配收入、消费次数、消费品类这五个变量，将抖音“对对碰”直播间用户分为四类。

（二）聚类分析结果

表 9　最终聚类中心

		性别	年龄	学历	月可支配收入	职业	消费次数	装饰品	文具	食品	纸品	洗护	美妆	卡牌	易耗品	其他
聚类	1	2	2	3	4	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	2	1	4	2	3	1	3	1	0	1	0	1	1	1	1	0
	3	2	2	3	2	4	3	1	0	1	0	1	0	0	1	0
	4	2	3	3	4	1	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0

1、用户基本信息分析

针对聚类结果，对“对对碰”直播间观看用户进行基本信息分析，主要包括性别、年龄、学历以及可支配收入，结果如下表所示：

表 10　聚类基本信息

用户类别	性别	年龄	最高学历	职业	可支配收入
类别1	女性居多	18-25岁居多	大学专科/本科居多	学生居多	4001-6000元居多
类别2	男性居多	31-35岁居多	高中/中专/技校居多	企业员工居多	2001-4000元居多
类别3	女性居多	18-25岁居多	大学专科/本科居多	学生居多	1001-2000元居多
类别4	女性居多	26-30岁居多	大学专科/本科居多	企业员工居多	4001-6000元居多

2、用户购买特征分析

表 11　购买特征

用户类别	购买商品类型
类别1	食品类为主
类别2	装饰品、食品类、洗护类、美妆类、卡牌类、易耗品为主
类别3	装饰品、食品类、洗护类、易耗品为主
类别4	文具、纸品类、洗护类为主

3、用户画像总结

我们根据用户基本信息、用户购买行为特征将在抖音“对对碰”直播间消费的用户聚为四类，从而得到四类用户画像。

（1）第一类用户

第一类用户主要是收入或生活费较高的女性学生群体，他们有较强的购买力，

对于直播间中食品类产品有较强的购买欲望，被命名为:“美食至上的女大学生”。

（2）第二类用户

第二类用户主要是年龄较大、受教育程度和收入水平相对较低的男性“上班族”。他们在“对对碰”直播间消费的种类较多，受到新颖机制和较低价格的吸引，追求购买的“性价比”，被命名为“追求高性价比的打工人”。



图 36 美食至上的女大学生



图 37 追求高性价比的打工人

（3）第三类用户

第三类用户主要是年轻女性大学生，虽然可支配收入较低，但是消费次数较高，倾向于装饰品和生活必需品的消费，是抖音“对对碰”直播间的忠实用户，被命名为“高频智选派女大学生”。

（4）第四类用户

第四类用户主要是学历高、收入高的职场女性群体，她们往往在直播间购买工作用具和日常生活用品。被命名为“白领品质派”。





图 38 高频智选派女大学生

图 39 白领品质派

第六章 抖音“对对碰”直播特征对用户购买作用机制探究

一、理论模型和问卷设计

（一）理论模型

本报告将访谈中关键的抖音“对对碰”直播特征与心流理论、信息差距导致的用户好奇情绪相结合，构建出一个抖音“对对碰”直播间情境下用户冲动购买行为的理论模型，如图 40 所示：

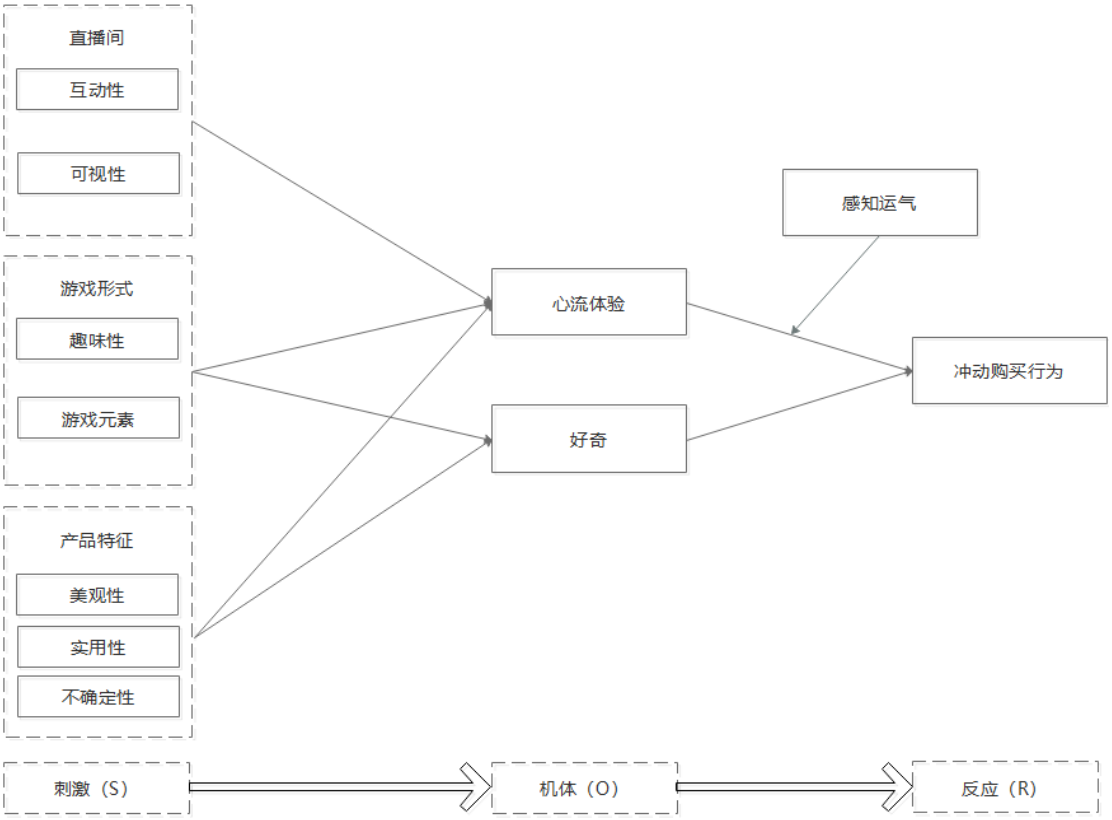


图 40 理论模型

（二）理论假设

为了验证理论模型中各个变量之间的关系，本文提出多个假设：

1、整体直播特征与心流体验之间的关系

高互动性会使消费者感受到收到的信息有高相关度，从而形成积极正面的态度[34]，吴小梅[35]等研究发现网站互动性与生动性对购买冲动有显著正向影响。产品的自身特征和附加特征都可以引起消费者的注意[36]，游戏化营销的方式可以提高了用户的参与度，使用户更容易进入心流状态[37]。由此本研究提出如下假设：

H1a-b：“对对碰”直播间特征对用户心流体验产生正向影响；

H1c-d：“对对碰”直播中游戏形式特征对用户心流体验产生正向影响；

H1e-g：“对对碰”直播中产品的特性对用户心流体验产生正向影响。

2、游戏形式特征、产品与用户好奇之间的关系

影响用户产生好奇心理的因素有内在、外在两方面，内在因素如消费心理、个体特征等，外部因素如产品属性、消费环境等，产品的新颖性、形式的特殊性都能引起消费者好奇[38]。

H2a-b：“对对碰”直播中游戏形式的特征对用户好奇产生正向影响；

H2c-e：“对对碰”直播中产品的特性对用户好奇产生正向影响。

3、中介变量与冲动购买行为之间的关系

心流体验对冲动消费意愿的影响在许多的文献中都有提及[39]，好奇心会影响消费者的评估、决策与行为，好奇心水平更高的消费者购买意愿更强[40]。好奇心作为个体最基本、最普遍的情感，反映了个体对未知信息的渴望，这具有激发兴趣或消除不确定性的重要激励成分，从而驱使人们进行非理性的探索行为[41]。因此本研究假设：

H3a：“对对碰”直播中用户的心流体验对用户的冲动购买行为产生正向影响；

H3b：“对对碰”直播中用户好奇对用户的冲动购买行为产生正向影响。

4、中介效应

通过对在线冲动购买的研究回顾发现，在线环境刺激引发机体的情感反应，进行产生冲动购买意向已有实证研究支持[42]，进入心流体验状态后的个体会更加冲动[43]。被激发了好奇心的消费者更容易进行冲动的下单行为，用户的好奇在其中起到中介作用[44]。据此，本研究假设：

H4a-g：“对对碰”直播中用户的心流体验在整体直播特征和用户冲动购买行为之间存在中介作用。

H5a-b：“对对碰”直播中用户好奇在游戏形式特征和用户冲动购买行为之间存在中介作用；

H5c-e：“对对碰”直播中用户好奇在产品特征和用户冲动购买行为之间存在中介作用。

5、调节效应：

一般来说，如果人们不能合理地将事物归因于他们的认知范围内，他们就会把结果归结为运气。感知到的运气能够正向调节感知对冲动购买意愿的影响[45]。因此提出假设：

H6：“对对碰”直播中用户的感知运气在心流体验和用户冲动购买行为之间存在调节作用。

二、预调研检验

信度和效度主要采用 SPSS24.0 软件和 AMOS28.0 软件完成。

小组首先通过**验证性因子分析（CFA）**进行信效度检验，其中信度用 **Cronbach’s α 系数**测量，效度用**标准化载荷、组合信度（CR）**和**平均方差提取值（AVE）**进行测定。

（一）预调研数据信度分析

本研究采用 Cronbach’s α 系数检验项目的可靠性，Cronbach’s α 系数一般以 0.7 为判断标准检验信度。Cronbach’s α 越大，显示该变量各题项间的相关性越大，信度越高。题项的 Cronbach’s α 系数值在 0.707-0.866 之间，均大于 0.7，表明问卷设计的测量题项内部一致性良好，可信度较高。

表 12　预调研信度分析表

总体α	维度α	分析项名	CITC	删除项后的α
0.934	0.807 互动性	A_1	0.596	0.770
		A_2	0.649	0.748
		A_3	0.611	0.763
		A_4	0.639	0.749
	0.856 可视性	B_1	0.713	0.817
		B_2	0.708	0.817
		B_3	0.778	0.754
	0.843 趣味性	C_1	0.720	0.771
		C_2	0.713	0.778

	C_3	0.695	0.797
0.807 游戏元素	D_1	0.654	0.742
	D_2	0.695	0.726
	D_3	0.526	0.805
	D_4	0.625	0.756
0.807 实用性	E_1	0.654	0.737
	E_2	0.680	0.708
	E_3	0.630	0.761
0.801 美观性	F_1	0.588	0.788
	F_2	0.689	0.719
	F_3	0.667	0.707
0.794 不确定性	G_1	0.562	0.724
	G_2	0.592	0.768
	G_3	0.619	0.745
0.791 心流体验	M_1	0.640	0.707
	M_2	0.580	0.770
	M_3	0.667	0.716
0.821 好奇	o_1	0.665	0.763
	o_2	0.720	0.713
	o_3	0.648	0.768
0.817 感知运气	T_1	0.611	0.782
	T_2	0.588	0.792
	T_3	0.708	0.735
	T_4	0.648	0.765
0.868 冲动消费	Y_1	0.770	0.821

Y_2	0.760	0.823
Y_3	0.762	0.823
Y_4	0.585	0.866
Y_5	0.590	0.864

（二）预调研数据效度分析

以下对预调查问卷中影响因素进行了 KMO 检验与 Bartlett 球度检验。KMO 值为 0.823，大于 0.8 初步通过了效度检验，可以进行因子分析。

取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量		0.823
Bartlett 的球形度检验	近似卡方	2289.604
	df	741
	P	0.000***

注：***、**、*分别代表 5%、1%、0.1%的显著性水平

综上，预调研问卷数据的信度和效度结果良好，证明问卷设计合理，因此可以将其投入正式调研。

三、数据分析及假设检验

（一）信度及效度检验

对于正式调研问卷中影响因素进行 KMO 检验与 Bartlert 球形度检验，KMO 值为 0.903，大于 0.8，证明其通过了效度检验，且可以进行因子分析。

表 13　正式调研 KMO 检验与 Bartlett 的球形度检验结果

取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量		0.903
Bartlett 的球形度检验	近似卡方	4498.205
	df	741
	P	0.000***

小组使用各题项的标准化载荷值与 AVE 来检验模型收敛效度。因子载荷均超过 0.5，绝大多数超过 0.7 且 AVE 超过了 0.50 的阈值，表明测量模型具有良好

的收敛效度。本研究使用 C.R.来评估问卷信度，C.R.值均大于 0.7，说明组合信度较高。

测量模型

		Estimate	AVE	C.R.	Cronbach's α
互动性	A1	0.773	0.537	0.822	0.822
	A2	0.755			
	A3	0.688			
	A4	0.711			
可视性	B1	0.792	0.643	0.844	0.843
	B2	0.774			
	B3	0.838			
趣味性	C1	0.764	0.564	0.795	0.793
	C2	0.749			
	C3	0.740			
游戏元素	D1	0.753	0.584	0.849	0.848
	D2	0.776			

	D3	0.745					
	D4	0.783					
	E1	0.833					
实用性	E2	0.732		0.541	0.776		0.773
	E3	0.624					
	F1	0.672					
美观性	F2	0.774		0.561	0.792		0.789
	F3	0.795					
	G1	0.740					
不确定性	G2	0.684		0.517	0.762		0.760
	G3	0.731					
	M1	0.793					
心流体验	M2	0.689		0.562	0.793		0.791
	M3	0.763					

好奇	01	0.760	8	0.578	0.804	0.803
	02	0.765				
	03	0.755				
感知运气	T1	0.771	8	0.608	0.861	0.861
	T2	0.797				
	T3	0.791				
	T4	0.759				
冲动购买行为	Y1	0.847	9	0.609	0.886	0.885
	Y2	0.821				
	Y3	0.768				
	Y4	0.719				
	Y5	0.738				

每个潜在变量的 AVE 的平方根均大于其与其他潜在变量的相关系数，表明具有**良好的区分效度**。

表 14　区分效度表

	互动性	可视性	趣味性	游戏元素	实用性	美观性	不确定性	心流体验	好奇	感知运气	冲动购买
互动性	0.733										
可视性	0.067	0.802									
趣味性	0.690	0.006	0.751								
游戏元素	0.708	0.008	0.593	0.764							
实用性	0.404	0.005	0.426	0.548	0.735						
美观性	0.619	0.066	0.589	0.696	0.446	0.749					
不确定性	0.494	0.167	0.602	0.498	0.450	0.450	0.719				
心流体验	0.663	0.061	0.721	0.633	0.384	0.652	0.529	0.750			
好奇	0.676	0.163	0.593	0.702	0.498	0.599	0.513	0.667	0.760		
感知运气	0.530	0.190	0.682	0.551	0.405	0.579	0.392	0.656	0.670	0.780	
冲动购买	0.563	0.116	0.588	0.605	0.454	0.591	0.353	0.538	0.503	0.464	0.780

（二）结构方程模型构建和拟合程度分析

本文选择 4 项配适度指标用于评价模型配适度，4 项配适度拟合指标均符合标准，该模型具有较好的配适度，进一步证明了本文所构建模型的合理性。

拟合指标	CMIN/DF	CFI	RMSEA	IFI
判断标准	1-6	>0,7	≤0.08	>0,7
模型结果	5.88	0.728	0.08	0.729
结论	合格	合格	合格	合格

（三） 路径分析

路径分析由 RSTUDIO 软件完成，原路径图见附录 5。

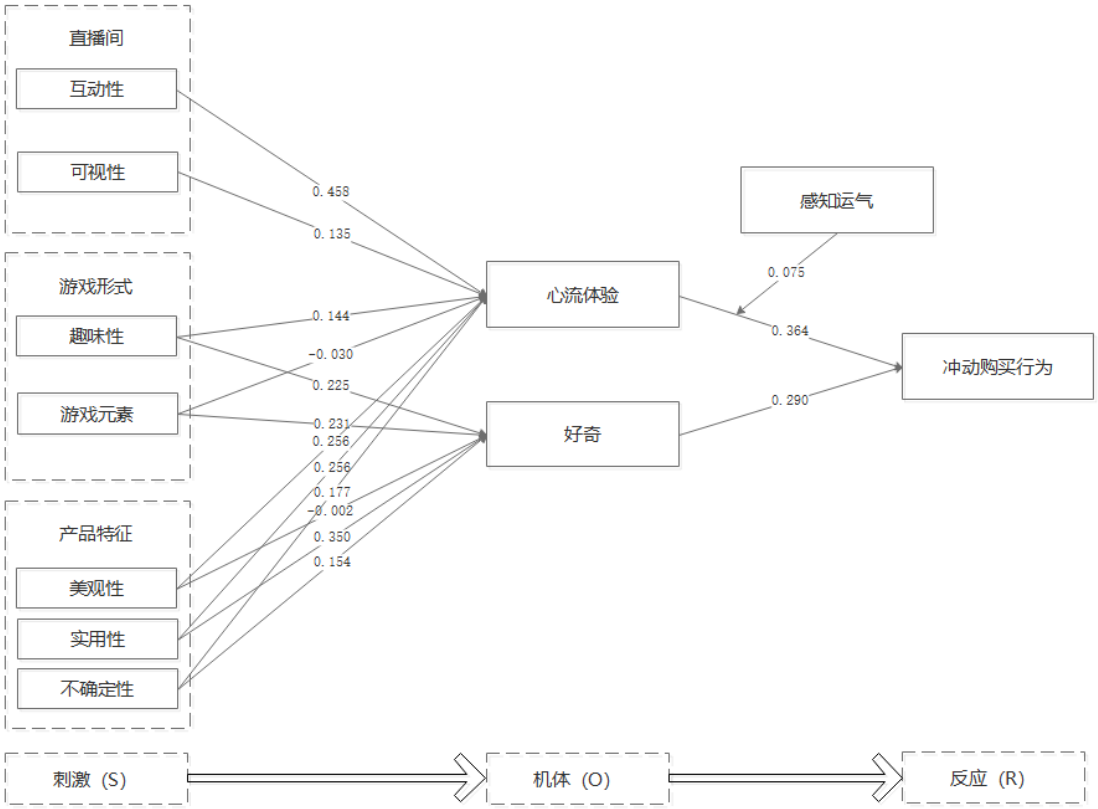


图 41 模型图

表 16 显示了模型中前因变量与中介变量和中介变量对结果变量的直接效应标准化路径系数的结果，其中我们发现除假设 H1d 和 H2c 的 P 值大于 0.05，其余假设的 P 值均小于 0.05，表明假设得到支持。此外，我们推测中介假设 H4d 和 H5c 并不成立。

表 15 假设检验（直接效应）

假设	路径	Estimate	S.E.	P	Label

H1a	心流体验<---互动性	0.458	0.058	0.000	显著
H1b	心流体验<---可视性	0.135	0.046	0.003	显著
H1c	心流体验<---趣味性	0.144	0.067	0.032	显著
H1d	心流体验<---游戏元素	-0.030	0.084	0.719	不显著
H1e	心流体验<---实用性	0.256	0.054	0.000	显著
H1f	心流体验<---美观性	0.256	0.087	0.003	显著
H1g	心流体验<---不确定性	0.177	0.069	0.010	显著
H2a	好奇<---趣味性	0.225	0.069	0.001	显著
H2b	好奇<---游戏元素	0.231	0.075	0.002	显著
H2c	好奇<---实用性	-0.002	0.054	0.965	不显著
H2d	好奇<---美观性	0.350	0.089	0.000	显著
H2e	好奇<---不确定性	0.154	0.069	0.025	显著
H3a	冲动购买<---心流体验	0.364	0.054	0.000	显著
H3b	冲动购买<---好奇	0.290	0.068	0.000	显著
H6	冲动购买<---心流体验*感知运气	0.075	0.029	0.010	显著

注：0.000 表示在 5%的水平上显著。

表 16 中介效应结果检验

假设	路径	Estimate	S.E.	Upper_95CI	P	Label
H4a	冲动购买<---心流体验<---互动性	0.167	0.033	0.2313	0.000	显著
H4b	冲动购买<---心流体验<---可视性	0.049	0.018	0.0848	0.007	显著
H4c	冲动购买<---心流体验<---趣味性	0.053	0.026	0.1025	0.004	显著
H4d	冲动购买<---心流体验<---游戏元素	-0.011	0.031	0.0492	0.719	不显著
H4e	冲动购买<---心流体验<---实用性	0.093	0.024	0.1407	0.000	显著
H4f	冲动购买<---心流体验<---美观性	0.093	0.035	0.1612	0.007	显著
H4g	冲动购买<---心流体验<---不确定性	0.065	0.027	0.1174	0.017	显著
H5a	冲动购买<---好奇<---趣味性	0.065	0.025	0.1147	0.009	显著
H5b	冲动购买<---好奇<---游戏元素	0.067	0.027	0.1196	0.012	显著
H5c	冲动购买<---好奇<---实用性	-0.001	0.016	0.0302	0.965	不显著

H5d	冲动购买<---好奇<---美观性	0.102	0.035	0.1706	0.037	显著
H5e	冲动购买<---好奇<---不确定性	0.045	0.023	0.0890	0.043	显著

（四）最终模型解释

剔除掉不显著的路径后，得到最终的修正模型：

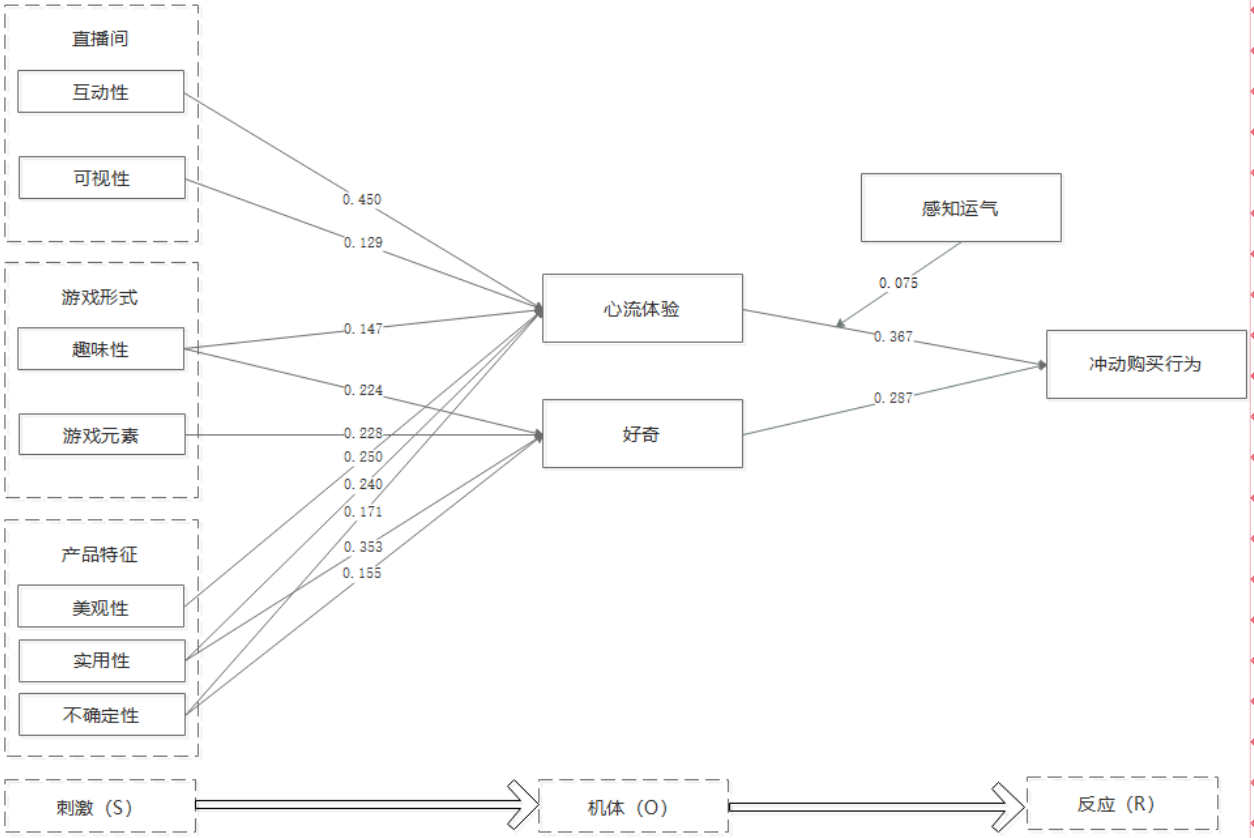


图 42　最终修正模型

最终模型的路径参数如表所示，所有路径的 P 值均小于 0.05，假设显著。中介效应结果检验如表显示，大部分的中介效应显著。

表 17　假设检验（直接效应）

假设	路径	Estimate	S.E.	P	Label
H1a	心流体验<---互动性	0.450	0.053	0.000	显著
H1b	心流体验<---可视性	0.129	0.043	0.003	显著
H1c	心流体验<---趣味性	0.147	0.066	0.027	显著
H1d	心流体验<---实用性	0.250	0.051	0.000	显著
H1e	心流体验<---美观性	0.240	0.074	0.001	显著
H1f	心流体验<---不确定性	0.171	0.066	0.010	显著

H2a	好奇<---趣味性	0.224	0.069	0.001	显著
H2b	好奇<---游戏元素	0.228	0.069	0.001	显著
H2c	好奇<---美观性	0.353	0.089	0.000	显著
H2d	好奇<---不确定性	0.155	0.067	0.021	显著
H3a	冲动购买<---心流体验	0.367	0.055	0.000	显著
H3b	冲动购买<---好奇	0.287	0.068	0.000	显著
H6	冲动购买<---好奇*心流体验	0.075	0.029	0.010	显著

表 18　中介效应结果检验

假设	路径	Estimate	S.E.	Upper_95 CI	P	Label
H4a	冲动购买<---心流体验<---互动性	0.165	0.031	0.2266	0.000	显著
H4b	冲动购买<---心流体验<---可视性	0.047	0.017	0.0814	0.006	显著
H4c	冲动购买<---心流体验<---趣味性	0.054	0.026	0.1041	0.036	显著
H4d	冲动购买<---心流体验<---实用性	0.092	0.023	0.1370	0.000	显著
H4e	冲动购买<---心流体验<---美观性	0.088	0.030	0.1473	0.003	显著
H4f	冲动购买<---心流体验<---不确定性	0.063	0.026	0.1138	0.016	显著
H5a	冲动购买<---好奇<---趣味性	0.064	0.025	0.1132	0.010	显著
H5b	冲动购买<---好奇<---游戏元素	0.065	0.025	0.1148	0.009	显著
H5c	冲动购买<---好奇<---美观性	0.101	0.034	0.1697	0.003	显著
H5d	冲动购买<---好奇<---不确定性	0.035	0.022	0.0877	0.043	显著

四、结果分析

（一）直播特征与心流体验、好奇的关系分析

1、 直播间特征与心流体验

相较于传统直播间，“对对碰”直播间互动性和可视性的特征提升消费者对该类直播间的喜爱程度，尤其是互动性。**互动性**通过增强顾客的**参与感**和**沉浸感**，让顾客感受到购物的乐趣；**可视性**则通过直观的视觉展示，降低了顾客的认知成本并增强了对产品的**信任**。

2、游戏形式与心流体验

趣味性是**心流体验**的**催化剂**。当顾客在直播间中感受到乐趣时，他们更容易进入心流状态，忽略外界干扰，全身心地投入到直播内容中。游戏元素是直播间中提升顾客体验的另一种重要手段。趣味性通过营造轻松愉悦的氛围，为顾客提供了良好的心理基础；**游戏元素**则通过设置具体的目标和**奖励机制**，进一步引导顾客参与互动，增强沉浸感。

3、产品特征与心流体验

产品的美观性、实用性和不确定性在直播购物中共同影响顾客的心流体验。**美观性**提升了产品的**享乐价值**，**实用性**满足了消费者的**功能需求**，而适当的**不确定性**则激发了消费者的**探索欲望**。这三者的结合能够创造出一个高度沉浸和愉悦的购物环境，从而促进购买行为。

4、游戏形式与好奇

直播间产品的**趣味性**和**游戏元素**可以明显激发顾客的**好奇心**。趣味性是通过轻松的氛围和创意展示吸引观众的注意力，而游戏元素则通过互动性和奖励机制增强观众的参与感和探索欲望。这种结合不仅提升了观众的观看体验，还显著增强了他们对产品的兴趣和购买意愿。

5、产品特征与好奇

美观性通过**视觉吸引力**调动观众的兴趣；实用性通过功能展示满足顾客的需求；**不确定性**则通过增加**新鲜感**和**探索动力**，进一步提升顾客的参与度，增强购买欲望。

（二）心流体验、好奇与冲动购买行为的关系分析

在电商直播中，心流体验、好奇心是影响顾客冲动购买行为的重要因素。当消费者进入**心流状态**时，他们更容易在主播的引导下做出**购买决策**。直播间的趣味性、互动游戏和新颖的产品展示能够激发消费者的好奇心，增加了消费者在直播间停留的时间，提升了他们对产品的兴趣。

（三）感知运气与冲动购买行为的关系

感知运气是指消费者在直播过程中对**获得优惠**、**中奖**或**获得稀缺产品**的期待心理。“对对碰”直播间的游戏机制结合了**盲盒的不确定性**和**互动游戏**的趣味性，使消费者不断体验到惊喜与刺激。当消费者的购买结果正向时，会因**兴奋**和**满足**

而更愿意继续购买。同时就算结果不尽如人意，**不甘心**的心理也会驱使他们再次尝试。

五、游戏化直播特征的重要性排序

在结构方程模型分析中，我们探讨了游戏化直播特征对消费者的冲动购买行为的**影响机制**。由于不同特征对行为的影响各异，传统的结构方程模型参数无法充分揭示关键游戏化直播特征。因此，本研究采用**随机森林模型**对特征重要性进行排序，成功识别了核心的游戏化直播特征，具体结果如下：

（一）数据处理

我们使用随机森林模型对 **7 个**游戏化直播特征与消费者冲动购买行为的关系进行了重要性排序，以这些特征为自变量，冲动购买行为为因变量。在数据处理阶段，我们将每个样本的自变量值设为其均值，并采用总样本均值作为阈值。若某样本的冲动购买行为大于阈值，将其标记为 1，表示易冲动购买行为；否则标记为 0，代表不易冲动购买行为。通过比较易与不易冲动购买行为组各自变量的均值，我们发现易冲动购买行为组的均值显著高于不易冲动购买行为组，表明所选游戏化直播特征对于激发冲动购买行为具有显著影响。

表 19　两组自变量均值的差异

	易冲动购买行为	不易冲动购买行为
	均值	均值
直播间互动性	3.960	2.759
直播间可视性	3.744	2.605
游戏趣味性	4.058	2.829
游戏元素	4.135	2.890
产品实用性	3.884	2.712
产品美观性	4.012	2.803
产品不确定性	4.115	2.872

（二）随机森林模型

随机森林能够以较高的准确度处理分类问题，同时，它又可以轻松评估变量对模型的重要性或者贡献。我们将样本总体分为训练集和测试集，其中前者

占总量的 70%，后者占总量的 30%。训练后模型输出的 AUC 结果为 0.85，说明该模型效果较好，具有较高的可信度。

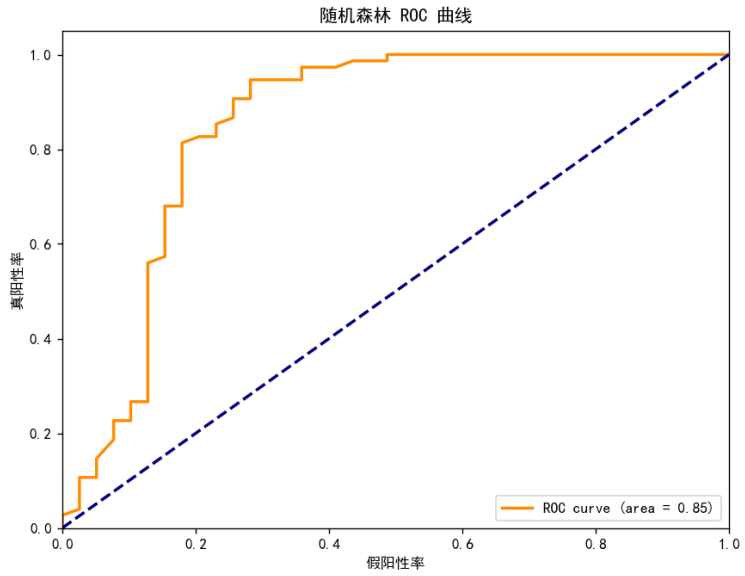


图 43　ROC 曲线

（三）各特征重要性分析

随机森林模型训练效果较好，用该模型评估各特征的重要性具有较强的说服力。从下图可以看出，**游戏元素、产品美观性、产品实用性、游戏趣味性、直播间互动性**是影响消费者购买行为的较重要因素，商家在进行游戏化直播带货时，应该注意这几个关键特征，从而提高直播带货的收益效果。

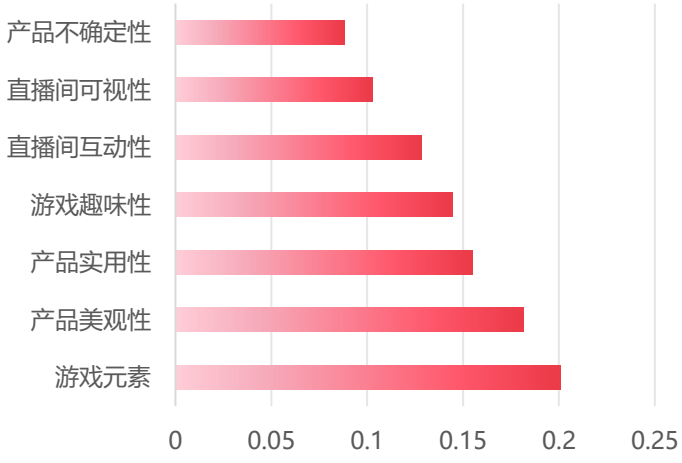


图 44　各特征重要性条形图

第七章 研究局限与展望

本研究在对大量相关文献进行回顾与整合的基础上，设计了一套包含用户画像分析和结构方程模型的定量研究方法，并取得了一些研究成果。然而，由于个人能力、研究时间和经费等主客观限制，本研究亦存在一些不足和局限：

一、研究局限

（一）研究对象代表性有待提升

本研究主要聚焦于抖音“对对碰”直播场景下的用户冲动购买行为，虽然对核心影响因素进行了较为全面的分析，但**直播电商生态复杂多样**，除“对对碰”外，还存在许多其他新兴的直播营销模式，如“AI 虚拟人”、“AR/VR”技术、“综艺剧情化带货”等，这些模式或许也对用户冲动购买行为产生独特影响。未来的研究可以拓展考察范围，纳入更多类型的**直播营销模式**，更全面地理解用户冲动购买行为的驱动机制。

（二）数据来源有一定限制

本研究主要依赖于线上问卷调查和公开的电商平台数据，虽然样本量达到一定规模，但可能未能充分覆盖不同年龄层、收入水平和地域的用户。未来的研究可以考虑结合线下访谈、实验等方法，获取更丰富的数据，并针对特定用户群体进行更深入的分析。

二、研究展望

针对以上不足和局限，后续研究期望从以下两个方面进行深入探讨：

（一）拓展直播营销模式类型

本文主要聚焦于抖音“对对碰”直播场景，为理解该模式下的用户冲动购买行为提供了一定的理论基础。然而，直播电商生态复杂多样，未来的研究可以拓展考察范围，纳入更多**有创意**、**有温度**的直播营销模式，从而更全面地理解直播营销的整体生态。

（二）结合行为经济视角

本文主要从心理学和营销学的角度探讨了游戏化直播营销对用户冲动购买行为的作用机制。然而，用户在直播购物中的决策过程，还受到诸多**行为经济学**因素的影响。未来的研究可以引入行为经济学的理论框架，分析这些因素在直播营销中扮演的角色，从而更全面地理解用户在直播购物中的决策过程。

第八章 直播间吸引力提升建议

一、基于游戏化直播营销特征的直播间吸引力提升建议

（一）优化直播过程与选品

直播间**主体**设置**清晰明确**，使用相对**简单**的**规则**并展示。直播间商品用柔光补光灯打光，**干净、有质感**的直播间陈设更能吸引消费者兴趣。调整麦克风、声卡，强调主播的**亲切互动**，以此与用户拉近距离。**直播时长**控制在**两小时左右**，能最大程度获得推流、维持主播个人状态。此外，每 20 分钟插入 1 分钟冷场时间，为了避免连续情绪高压带来的负面影响。

“对对碰”的形式更适合日用品、装饰品、食品等的**中小规模商家**使用，能够有效吸引用户关注直播、促进下单。此外，个人商家可以选择**装饰品**、**卡牌**等具有一定粉丝粘性的热门 IP 加入带货行类，门槛低、可操作性强、效果好。

（二）加强情感连接，增加多元互动

在我们的研究中发现，露脸的直播会因为有主持人的情绪展现更加吸引观众进入，不仅在于单量高、直播间在线人数多，直播切片也能获得广泛的传播。因此，如果主营装饰品、摆件品类的商家有额外精力，可以选择**真人出镜**，展示**丰富**的**情绪**，也能够得到一个良好的效果。利用主播固定开场动作+标志性口头禅形成记忆锚点。这些情感的连接既是消费者“买单”的原因，也是消费者在实物消费之外的真实需求。

二、基于用户画像的直播间吸引力提升建议

（一）精准细分客群，提升用户转化

针对**不同用户群体**的特征和偏好，平台通过优化动态**流量分发**机制，基于聚类分析结果优化算法推荐策略，例如向“美食至上的女大学”推送食品类盲盒时，叠加“网红美食”等标签；向“白领品质派”推送办公用品盲盒直播间时，叠加“职场好物”标签，提升直播间与用户需求的**精准匹配**度，增强用户黏性并提升转化效率。

（二）精细化选品运营，培养用户忠诚

基于用户画像结果，精准定位客户群体，商家对选品与直播策略进行调整。

例如针对在“追求高性价比”的打工人，引入日用百货和**低价**数码配件盲盒，贴合其“**刚需+娱乐**”的双重需求，推出“工作日特惠专场”，结合限时折扣与加倍拆机制，强化“**薅羊毛**”心理；针对“高频智选派女大学生”等忠实用户提供定制化的专属福利，如专属优惠券、会员折扣、生日祝福等，让用户感受到个性化关怀。优化直播流程，减少不必要的准备时间，直奔主题进行“对对碰”游戏活动，明确自己的目标用户需求再进行选品，增强直播间内的活跃气氛，保证情绪价值与消费价值的同时输出。

三、基于用户冲动购买行为的直播间吸引力提升建议

（一）增强售后服务，提升商品质量

商家应优化售后流程，引入即时响应机制，搭建完善的客户反馈渠道，通过在线问卷、客服反馈、社交媒体等收集消费者购买、使用商品的问题与针对性建议。对反馈信息分类整理分析，依据反馈及时调整销售策略，持续提升商品质量与售后服务，提升消费者满意度与忠诚度。

商家需为各类商品建立严格质检体系。每个环节严格把控，确保随机发货商品也达质量标准，坚决杜绝“货不对版”、“数量不符”的情况。对于食品、化妆品等特殊商品，严格遵循质量安全法规，保障消费者使用安全。

（二）平台加强监管，增加处罚力度

平台需制定审核政策，保障营销活动合法合规。对违规行为及时制止，按情节严重程度处罚。建立完善的阶梯式处罚制度，依商家违规严重程度分级处罚。平台应引导消费者评价时明确区分游戏玩法感受与商品质量、服务评价，防止因游戏体验差对商品不合理差评。对于高风险和热门商品公示抽检结果，让消费者了解监管情况，增强信任。促使商家加强商品质量管理，提升平台商品整体质量。

参考文献

[1]沈宝钢. 直播带货商业模式探析及其规范化发展[J]. 理论月刊, 2020, (10):59-66.

[2]张艳荣, 闫晓彤. 论“电商+直播”营销新模式[J]. 学术交流, 2021, (04):100-110.

[3]张小强, 李双. 网红直播带货：身体、消费与媒介关系在技术平台的多维度重构[J]. 新闻与写作, 2020, (06):54-60.

[4]刘雅婷, 李楠. 直播电商虚假宣传的法律规制[J]. 知识产权, 2021, (05):68-82.

[5]徐曼曼, 崔雯菲, 魏竹均. 移动直播影响下的消费者心流模式与场景营销——以顾客风险感知和顾客感知价值为中介机制[J]. 市场周刊, 2021, 34(01):91-94.

[6]李淼, 华迎. 直播电商中临场感对购买意愿的影响——替代学习视角[J]. 中国流通经济, 2021, 35(08):81-92.

[7]许一婷, 林颖. 网络直播营销驱动消费行为的内在机理——沉浸传播、身体媒介化与情感注入新视点[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2021, (12):111-117.

[8]刘昀, 张作昌, 贺清哲. 市场营销 服务接触、认同感与顾客冲动消费行为关系研究[J]. 商业经济研究, 2021, (05):72-75.

[9]冯俊, 路梅. 移动互联时代直播营销冲动性购买意愿实证研究[J]. 软科学, 2020, 34(12):128-133+144.

[10]Tong J. A Study on the Effect of Web Live Broadcast on Consumer s'Willingness to Purchase [J]. Open Journal of Business and Management, 2017, 4(5) : 280 — 289.

[11]Verplanken, B., & Herabadi, A. Individual differences in impulse buying tendency: Feeling and no thinking. European Journal of Personality, 2001,15 (1), 71–83.

[12]Iyer G R , Blut M , Xiao S H ,et al.Impulse buying: a meta-analytic review[J].Journal of the Academy of Marketing ence, 2019, 48.

[13]FAY S,XIE J.Probabilistic goods:a creative way of selling products and services[J].Marketing science,2008,27(4):674-690.

[14]FAN L S,JIANG Y.Don’t surprise me:how social relationships shape co nsumers’attitudes toward probabilistic selling[J].Journal of the association for co nsumer research,2018,3(3):440-450.

[15]Balestrieri, F., Izmalkov, S., & Leao, J. (2021). The market for surpris es: selling substitute goods through lotteries. Journal of the European Economic Association, 19(1), 509–535.

[16]曾昕. (2021). 情感慰藉、柔性社交、价值变现：青年亚文化视域下的盲盒潮玩. 福建师范大学学报(哲学社会科学版), (1), 133－141.

[17]闫幸, 吴锦峰. 盲盒顾客体验对消费者重复购买意愿的影响[J]. 中国流通经济, 2021, 35(07):85-95. DOI:10.14089/j.cnki.cn11-3664/f.2021.07.009.

[18]李琦, 闫志成. (2021). 自我的迷失与消解式抵抗——网络盲盒亚文化的后现代语境解读. 求索, (5), 72－79.

[19]谢菊兰, 韩笑, 骆亚, 等. 非确定性产品对消费者心理和行为的影响及内在机制[J/OL]. 应用心理学, 1-14[2025-02-01].

[20]Suits B.What is a game?[J].Philosophy of Science, 1967, 34 (2) :148-156.

[21]宁昌会, 奚楠楠. 国外游戏化营销研究综述与展望[J]. 外国经济与管理, 2017, 39(10):72-85. DOI:10.16538/j.cnki.fem.2017.10.005.

[22]Zatori A , Smith M K , Puczko L .Experience-involvement, memorabil ity and authenticity: The service provider's effect on tourist experience[J].Touris m Management, 2018, 67(AUG.):111-126.

[23]Jean-Éric,Pelet,Saïd,et al.Optimal experience of flow enhanced by telepr esence: Evidence from social media use[J].Information & Management, 2017.

[24]戴鑫，卢虹. 社会临场感在多领域的发展及营销研究借鉴[J]. 管理学报，2015，12(8)

[25]林钻辉. 网络直播信息特质对冲动性购买的影响——基于心流体验的中介作用[J]. 商业经济研究, 2021, (14):75-78.

[26]Ailawadi, K.L,Gedenk,K, Langer, T, Ma, Y, and Neslin, S. A.(2014).C

onsumer response to uncertain promotions: an empirical analysis of conditional rebates.Int..Res. Mark. 31,94-106. doi: 10.1016/j.ijresmar.2013.08.002

[27]Loewenstein, G. (1994). The psychology of curiosity: a review and rei nterpretation. Psychol. Bull. 116, 75–98. doi: 10.1037/0033-2909.116.1.75

[28]Hsee, C. K., and Ruan, B. (2016). The pandora effect: the power and peril of curiosity. Psychol. Sci. 27, 659–666. doi: 10.1177/0956797616631733

[29]Shen, L., Hsee, C. K., and Talloen, J. H. (2019). The fun and functio n of uncertainty: uncertain incentives reinforce repetition decisions. J. Consum. Res. 46, 69–81. doi: 10.1093/jcr/ucy062

[30]Csikszentmihalyi M. Beyond boredom and anxiety[M]. San Francisco, CA, US: Jossey-Bass, 2000: xxx, 231-xxx, 231.

[31]Mehrabian A, Russell J A. An approach to environmental psychology [M]. Cambridge, MA, US: The MIT Press, 1974: xii, 266-xii, 266.

[32]Eroglu S A, Machleit K A, Davis L M. Atmospheric qualities of onli ne retailing - A conceptual model and implications[J]. Journal of Business Rese arch, 2001, 54(2): 177-184.

[33]Bagozzi R P. ATTITUDE FORMATION UNDER THE THEORY OF REASONED ACTION AND A PURPOSEFUL BEHAVIOR REFORMULATIO N[J]. British Journal of Social Psychology, 1986, 25: 95-107.

[34]Richard,M.-O.and R.Chandra,A model of Consumer Web Navigational Behavior:Conceptual Development and Application.Journal of Business Research,Vol.58,No.8,2005,pp.1019-1029.

[35]吴小梅,郭朝阳.电子商务网站特征对冲动购买的影响研究——基于心流体验的视角[J].财贸经济,2014,(06):111-121.DOI:10.19795/ j.cnki.cn11-1166/f.2014.06.011.

[36]林倩,黄春平.基于心流体验的文化创意产品交互设计研究[J].工业设计,2023,(10):36-39.

[37]王治,江文婷.游戏化营销策略对消费者补偿性消费行为的影响[J].商业经济研究,2024,(14):47-51.

[38]Saaksjärvi, M. Gill, T.. & Hultink, E.J.(2017). How Rumors and

PreannouncementsFoster Curiosity Towards Products, European Journal ofInnovation Management20(3),350-371.

[39]龚潇潇,叶作亮,吴玉萍,等.直播场景氛围线索对消费者冲动消费意愿的影响机制研究[J].管理学报,2019,16(06):875-882.

[40]Hill, K.M, Fombelle, P W., & Sirianni, N.J.(2016). Shopping Under th e Influence ofCuriosity: How Retailers Use Mystery to Drive Purchase Motivati on. Journal ofBusiness Research,69(3).1028-1034.

[41]Gruber, M. J., and Ranganath, C. (2019). How curiosity enhances hipp ocampusdependent memory: the prediction, appraisal, curiosity, and exploration (PACE) framework. Trends Cogn. Sci. 23, 1014–1025. doi: 10.1016/j.tics.2019. 10.003

[42]Adelaar,T.,et al.,Effects of Media Formats on Emotions and lmpulse B uying IntentJournal of Information Technology,Vol.18,No.4,2003,pp.247-266

[43]Hsu,C...,K....Chang,and M.c.Chen,Flow Experience and Internet Shoppin g Behavior:lnvestigating the Moderating Effect of Consumer Characteristics.Syst ems Research and Behavioral Science,Vol29,No.3,2012,pp.317-332.

[44]Miao X , Niu B J , Yang C ,et al.Examining the gamified effect of t he blindbox design: The moderating role of price[J].Journal of Retailing and C onsumer Services, 2023.DOI:10.1016/j.jretconser.2023.103423.

[45]Zhang, Y., Zhou, H., & Qin, J. (2022). Research on the effect of unce rtain rewards on impulsive purchase intention of blind box products. Frontiers i n Behavioral Neuroscience, 16, Article 946337

附录 1 调查问卷

关于抖音“对对碰”直播间的观看与购买行为的调查问卷

尊敬的先生/女士：

本调查小组目前正从事有关抖音“对对碰”直播间的观看与购买意愿方面的调查及研究工作，以期深入揭示它们之间的内在关系，为提升直播购买质量提供理论支持。

由于此次调查的样本有限，您的回答将是本研究的重要依据，敬请您根据自身观看“对对碰”直播的实际情况，回答好下面的每一个问题。本问卷采用不记名方式填答且所填问卷结果无标准答案，所获资料仅供整体分析研究，决不会进行个别处理和披露，请您放心回答。非常感谢您的合作与支持！

祝您事业成功，一切顺利！

一、以下是关于您观看“对对碰”直播的行为情况的描述，请您根据实际情况进行作答。

1. 您观看对对碰直播间的频率: [单选题] *

○几乎每天

○每周 3-5 次

○每周 1-2 次

○很少看，偶尔点开

○没有了解 (请跳至第 17 题)

2. 您观看过的“对对碰”产品类型:（多选） [多选题] *

□装饰品（如桌面摆件、冰箱贴、多肉等）

□文具（如笔、本子等）

□食品类（如巧克力、饼干等）

□纸品类（如湿巾、纸巾等）

□洗护类（如香皂、牙刷等）

□美妆类（如假睫毛、香水等）

□卡牌类（如小马宝莉卡牌等）

□易耗品（如垃圾袋、口罩、暖贴等）

□其他 _____

3. 您近一个月在“对对碰”直播间的消费次数： [单选题] *

○未购买过 (请跳至第 5 题)

○购买过 1-3 次

○购买过 4-6 次

○购买过 7 次及以上

4. 您曾经购买的“对对碰”直播内的产品类型： [多选题] *

□装饰品（如桌面摆件、冰箱贴、多肉等）

□文具（如笔、本子等）

□食品类（如巧克力、饼干等）

□纸品类（如湿巾、纸巾等）

□洗护类（如香皂、牙刷等）

□美妆类（如假睫毛、香水等）

□卡牌类（如小马宝莉卡牌等）

□易耗品（如垃圾袋、口罩、暖贴等）

□其他 _____

二、下面是关于对“对对碰”直播间、游戏形式、产品特征、用户体验及购买行为的判断，请您参考日常经历，然后根据参照结果选择一适当数字来表示认可程度。“1”表示“非常不认同”，“5”表示“非常认同”。

5. 对于您平时观看的“对对碰”直播间，下面对于直播间的互动描述您是否同意。

[矩阵量表题] *

	1	2	3	4	5
“对对碰”直播间主播能够及时回答我提出的问题。	○	○	○	○	○
“对对碰”直播间鼓励用户通过弹幕想法与意见。	○	○	○	○	○
“对对碰”直播间的主播能给我很强的情绪反馈。	○	○	○	○	○
“对对碰”直播间的主播能让我有很好的参与感。	○	○	○	○	○

6. 对于您平时观看的“对对碰”直播间，下面对于直播间效果描述您是否同意。

[矩阵量表题] *

	1	2	3	4	5
“对对碰”直播间直播画面生动真实。	○	○	○	○	○
“对对碰”直播间游戏过程轻松愉悦。	○	○	○	○	○
“对对碰”直播间弹幕和主播反应妙趣横生。	○	○	○	○	○

7. 对于对于您平时观看的“对对碰”游戏形式，下面对于游戏趣味性的描述您是否同意。

[矩阵量表题] *

	1	2	3	4	5
“对对碰”游戏看起来很有趣。	○	○	○	○	○
“对对碰”游戏令人兴奋。	○	○	○	○	○
“对对碰”游戏很有想象力。	○	○	○	○	○

8. **对于您平时观看的“对对碰”游戏形式，下面对于游戏元素的描述您是否同意。**[矩阵量表题] *

	1	2	3	4	5
“对对碰”游戏奖励机制清晰明确.	○	○	○	○	○
“对对碰”游戏规则介绍详细明确。	○	○	○	○	○
“对对碰”游戏中每次产品获得概率清晰明确。	○	○	○	○	○
“对对碰”游戏的奖励令我喜欢。	○	○	○	○	○

9. **对于您平时观看/购买的“对对碰”直播间产品，下面对于实用性的描述您是否同意。**

[矩阵量表题] *

	1	2	3	4	5
“对对碰”游戏中的产品是我平时就会购买的商品。	○	○	○	○	○
“对对碰”游戏中的产品是我需要的。	○	○	○	○	○

“对对碰”游戏中的商品价格很低，很划算。	○	○	○	○	○

10. **对于您平时观看/购买的“对对碰”直播间产品，下面对于美观性的描述您是否同意。**

[矩阵量表题] *

	1	2	3	4	5
“对对碰”直播间产品很有吸引力。	○	○	○	○	○
“对对碰”直播间展示视觉上令人愉悦的产品。	○	○	○	○	○
“对对碰”直播间画面整体布置美观	○	○	○	○	○

11. **对于您平时观看/购买的“对对碰”直播间产品，下面对于不确定感觉的描述您是否同意。**

[矩阵量表题] *

	1	2	3	4	5
“对对碰”游戏开始前，我发现很难确定游戏最后结果。	○	○	○	○	○
“对对碰”游戏开始前，我不确定游戏结果是否完全符合自己的预期。	○	○	○	○	○
我不确定“对对碰”游戏获得的产品材质	○	○	○	○	○

和质量是否符合自己的预期。					

12. **对当您在“对对碰”直播间时的状态，下面描述您是否同意。**

[矩阵量表题] *

	1	2	3	4	5
在“对对碰”游戏直播间，我的注意力都集中在直播间中。	○	○	○	○	○
在“对对碰”游戏直播间，我感到一切尽在掌握。	○	○	○	○	○
在“对对碰”游戏直播间，我找到许多乐趣。	○	○	○	○	○

13. **对于您平时在“对对碰”直播间中的体验，下面描述您是否同意。**[矩阵量表题] *

	1	2	3	4	5
我喜欢“对对碰”游戏中给我的寻找新事物的奇妙体验。	○	○	○	○	○
我更喜欢“对对碰”游戏带来的激动人心的不可预测性。	○	○	○	○	○
我是那种可以接受“对对碰”游戏结果不确定性的人。	○	○	○	○	○

14. **当您在“对对碰”直播间时，下面对运气的描述您是否同意。**

[矩阵量表题] *

	1	2	3	4	5

我相信运气。	○	○	○	○	○
在“对对碰”游戏中运气起着重要作用。	○	○	○	○	○
我经常在“对对碰”游戏中感到幸运。	○	○	○	○	○
我不介意“对对碰”游戏就像碰运气，因为我是个幸运的人。	○	○	○	○	○

15. **对于您平时在“对对碰”直播间中的消费体验，下面描述您是否同意。**

[矩阵量表题] *

	1	2	3	4	5
我经常自发地在“对对碰”直播间下单。	○	○	○	○	○
我经常不加思索的在“对对碰”直播间下单。	○	○	○	○	○
有时我想一时冲动在“对对碰”直播间下单。	○	○	○	○	○
有时我对我买的东西有点鲁莽。	○	○	○	○	○
经过主播的介绍和观看体验，我认为该商品是我想要的	○	○	○	○	○

16. 对于您之前在“对对碰”直播间观看和购买，您还有什么意见或评价？ [填空题]

_____

三、以下是对问卷回答人基本情况的描述，请您根据自身的情况作答即可。

17. 您的性别: [单选题] *

○男

○女

18. 您的年龄: [单选题] *

○<18 岁

○18 岁-25 岁

○26 岁-30 岁

○31 岁-35 岁

○>35 岁

19. 您的学历 [单选题] *

○初中及以下

○高中/中专/技校

○大学专科/本科

○硕士研究生及以上

20. 您的职业: [单选题] *

○A. 企业员工

○B. 公务员 / 事业单位人员

○C. 个体经营者 / 自由职业者

○D. 学生

○E. 退休人员

○F. 其他 _____

21. 您的月可支配收入为: [单选题] *

○1000 元及以下

○1001-2000 元

○2001-4000 元

○4001-6000 元

○6000 元以上

22. 您平时有观看直播进行购物的习惯吗 [单选题] *

○有

○没有

附录 2 访谈提纲

1.请问您的姓名是？2.您的性别？3.您的年龄是？4.您的学历为？

5.您平时会在抖音直播间购买商品吗？如果有，您平时观看过“对对碰”直播间吗？您认为“对对碰”直播卖货这种营销方式是否更加对您有吸引力？

6.您在平时观看“对对碰”直播间时，有没有与主播进行过相关的互动呢？如果有，您可以说说具体是什么形式的互动吗？

7.您在平时观看的“对对碰”直播间的游戏形式都有哪些呢？哪一种游戏形式是您最喜欢的，为什么喜欢这种形式呢？

8.您在平时观看“对对碰”直播间时，会有意愿去购买哪些种类的商品？为什么有意愿去购买这种商品呢（您更看中“对对碰”直播间商品的哪些特质呢）？

9.您在平时购买“对对碰”直播间商品之前，是否会仔细听主播介绍游戏规则呢？最终驱使您参与“对对碰”游戏的因素是什么？

10.您在第一次购买“对对碰”直播间商品后，是否还会有兴趣进行下一次“对对碰”直播购物？

11.您在有购买商品的意愿并参与“对对碰”游戏后，您对“对对碰”游戏的难易程度、趣味性以及自己的游戏结果有什么看法呢？

12.对于您之前在“对对碰”直播间观看和购买，您还有什么意见或评价？

部分访谈结果：

就是比如说他卖的东西，其实我本身可能在我的生活当中没有那么需要，但是就是通过这种形式，我可能就是感觉我消费的是这个，在对对碰当中，因为不确定性给我带来的刺激感。我对对碰过过手机壳，然后那个还有那个就是之前那个乌龟，还有就是那种萌力，就是比如说跟一些 IP 联名的，比如像哈利波特的，还有那个卡牌，哈利波特的那种卡牌，然后还有那个就是追星的那种小卡。

6. 您在平时观看“对对碰”直播间时，有没有与主播进行过相关的互动呢？如果有，您可以说说具体是什么形式的互动吗？

会就是必须要有这个互动的过程，因为就是基本上对对碰它都有一个许愿的环节吧，反正我玩的都有，然后你需要跟他就是在屏幕上打出来你许愿的东西，比如说你玩的是数字，对对朋友可能就要许愿一个数字或者是许愿颜色这样子的。然后。 有的时候主播会给你提供情绪价值，比如说你对对碰出来的结果其实非常的不好，但是他会说这个非常的不错，欧气很好，就这种吧，会有一些互动吧，可能听了他们的这种，可能本身我有点那个，因为对对碰的结果不好而感到比较难过的时候，他们这么一说，可能我觉得，诶，好像还行。

7.您在平时观看的“对对碰”直播间的游戏形式都有哪些呢？哪一种游戏形式是您最喜欢的，为什么喜欢这种形式呢？

我玩九宫格的比较多，但是我也玩过碰颜色的，但是碰颜色的我没有成功过，就是我玩的对，我玩的这个对对碰不是说你买了东西就一定有东西的，是对对，碰之后你有可能失败了，买的是空气，你懂我买我玩的这种的。 这种对对碰对，所以说我基本上已经花了 200 多是买空气的，就是买不到。

7. 您在平时观看“对对碰”直播间时，会有意愿去购买哪些种类的商品？为什么有意愿去购买这种商品呢（您更看中“对对碰”直播间商品的哪些特质呢）？

就是我本身是喜欢，我要是点进这个直播间，我一般是自己感兴趣的东西，比如说最开始的时候是那个迪士尼的玩偶，还有那个哈利波特，我比较喜欢这个 IP，然后但是你后你最后可能发现你点进这个直播之后，你的大数据会给你推很多这种直播，然后在这很多选择的时候，我就会选择声音很好听的，或者是比如说他会有那个他们只露手或者是没咋很好看的，我最后就会选择这种的，就是很温柔的声音，很温柔的这种。 我个人还是比较喜欢就是露手的，因为就是你要露脸的话，你那个就是要照进去的地方很多，然后我就感觉画面很乱，我就是希望只看到我的对对碰的卡牌加上我的奖品，然后其他东西我觉得让我看到就很

访谈对象基本信息表：

编号	性别	年龄	学历	职业
ID1	女	22	本科	在读学生
ID2	女	24	硕士	在读学生
ID3	女	28	硕士	会计
ID4	女	25	本科	教师
ID5	男	33	硕士	销售
ID6	女	23	本科	在读学生

ID7	女	19	本科	在读学生
ID8	男	25	本科	社区工作者
ID9	女	19	本科	在读学生
ID10	男	27	硕士	公职人员
ID11	女	21	专科	待就业
ID12	女	33	硕士	医生
ID13	男	35	本科	工程师
ID14	女	25	本科	待就业
ID15	女	30	本科	花艺师
ID16	女	24	本科	在读学生
ID17	男	24	硕士	在读学生
ID18	女	26	高中	保洁
ID19	女	18	高中	在读学生
ID20	男	34	本科	工人

附录 3 量表参考文献

一级指标	二级指标	三级指标		
		指标	测量题项	支撑来源
直播间特征	互动性	A1 A2-4	“对对碰”直播间主播能够及时回答我提出的问题。	孙凯等
	可视性	B1 B2、3	“对对碰”直播间直播画面生动真实	Mathwick 、Malhotra andRigdon
游戏形式	趣味性	C1 C2、3	“对对碰”游戏看起来很有趣。	Mehrabian andRussell
	游戏元素	D1 D2-4	“对对碰”游戏奖励机制清晰明确.	靳闵等
产品特征	实用性	E1 E2、3	“对对碰”游戏中的产品是我平时就会购买的商品。	Liu, Yong et al.
	美观性	F1 F2、3	“对对碰”直播间产品很有吸引力。	Loiacono et al.
	不确定性	G1 G2、3	“对对碰”游戏开始前，我发现很难确定游戏最后结果。	Zhang and Liu
心流体验		M1 M2、3	在“对对碰”游戏直播间，我的注意力都集中在直播间中。	KOUFARIS
好奇		O1 O2、3	我喜欢“对对碰”游戏中给我的寻找新事物的奇妙体验。	Kashdan et al.
感知运气		T1 T2-4	我相信运气。	Darke and Freedman
冲动购买行为		Y1 Y2-5	我经常自发地在“对对碰”直播间下单。	Zhang and Kong

产品不确定性：Zhang, G., and Liu, Z. Y. (2010). Effects of influential factors on consumer perceptions of uncertainty for online shopping. *Nankai Bus. Rev.* 13, 99–106

冲动购买行为：Zhang, J. M., and Kong, W. Z. (2021). The Influence of negative online

word-of-mouth on consumers' impulsive purchasing intentions: the mediating effect of negative emotions. *Manage. Rev.* 33, 144–156.

好奇：Kashdan, T. B., Gallagher, M. W., Silvia, P. J., Winterstein, B. P., Breen, W. E., Terhar, D., et al. (2009). The curiosity and exploration inventory-II: development, factor structure, and psychometrics. *J. Res. Personal.* 43, 987–998. doi: 10.1016/j.jrp.2009.04.011

感知运气：Darke, P. R., and Freedman, J. L. (1997b). The belief in good luck scale. J. Res. Personal. 31, 486–511. doi: 10.1006/jrpe.1997.2197

互动性：孙凯,刘鲁川,刘承林.情感视角下直播电商消费者冲动性购买意愿[J].中国流通经济,2022,36(01):33-42.DOI:10.14089/j.cnki.cn11-3664/f.2022.01.004.

可视性：Mathwick, Charla et al. "Experiential value: Conceptualization, measurement and application in the catalog and Internet shopping environment." Journal of Retailing 77 (2001): 39-56.

趣味性：Mehrabian, Albert and James A. Russell. "An approach to environmental psychology." (1974).

心流体验：KOUFARIS M.Applying the Technology Acceptance Model and Flow Theory to Online Consumer Behavior[J].Information Systems Research, 2002, 13 (2) :205-223.

实用性： Liu, Yong , H. Li , and F. Hu . "Website attributes in urging online impulse purchase: An empirical investigation on consumer perceptions." Decision Support Systems 55.3(2013):829-837.

美观性： E.T. Loiacono, R.T. Watson, D.L. Goodhue WebQual: an instrument for consumer evaluation of web sites

International Journal of Electronic Commerce, 11 (3) (2007), pp. 51-87

游戏元素：靳闵,王全胜.游戏元素对消费者参与行为影响的研究述评与展望[J].北京工商大学学报(社会科学版),2019,34(04):46-59.

附录 4 部分数据分析代码

1.语义网络分析

```
import pandas as pd
import numpy as np
import networkx as nx
import matplotlib.pyplot as plt
from collections import Counter, defaultdict
# 读取数据
df = pd.read_excel('情感分析分词(全).xlsx')
# 将每行的分词结果拆分为单个词语
all_words = []
for row in df['content_cutted']:
    # 假设 row 是一个字符串，用空格分隔词语，如果是列表则无需此操作
    if isinstance(row, str):
        words in row = row.split()
    else:
        words_in_row = row
    all_words.extend(words_in_row)

# 2. 统计词频并筛选前 50 个高频词
def get_top_n_words(words, n=50):
    word_freq = Counter(words)
    top_n_words = [word for word, _ in word_freq.most_common(n)]
    return top_n_words
top_n_words = get_top_n_words(all_words, n=50)
# 定义需要去除的高频词列表
words_to_remove = ['知道', '现在', '真的','觉得','感觉','没有','有没有','活跃度','人生','那种','看到']
# 替换为你实际要去除的词
# 过滤掉需要去除的高频词
filtered_top_n_words = [word for word in top_n_words if word not in words_to_remove]
# 3. 构建共现矩阵
def build_co_occurrence_matrix(words_list, top_n_words, window_size=4):
    co_occurrence = defaultdict(int)
    for words in words_list:
        # 假设 words 是一个字符串，用空格分隔词语，如果是列表则无需此操作
        if isinstance(words, str):
            words = words.split()
        for i in range(len(words)):
            if words[i] in top_n_words:
                for j in range(i + 1, min(i + window_size, len(words))):
                    if words[j] in top n words and words[i] != words[j]:
                        co_occurrence[(words[i], words[j])] += 1
                        co_occurrence[(words[j], words[i])] += 1
    return co_occurrence
co occurrence = build co occurrence matrix(df['content cutted'], filtered top n words)
print(co_occurrence)  # 检查共现矩阵
# 4. 构建共现网络
```

```
def build_co_occurrence_network(co_occurrence):
    G = nx.Graph()
    for (word1, word2), weight in co_occurrence.items():
        G.add_edge(word1, word2, weight=weight)
    return G
G = build_co_occurrence_network(co_occurrence)
# 5. 可视化网络图
def plot_network(G):
    pos = nx.spring_layout(G)  # 调整节点间距
    plt.figure(figsize=(12, 10))
    # 绘制节点
    nx.draw_networkx_nodes(G, pos, node_size=1000, node_color='lightblue')
    # 绘制边
    nx.draw_networkx_edges(G, pos, width=1.0, alpha=0.5)
    # 绘制标签
    nx.draw_networkx_labels(G, pos, font_size=10, font_family='SimHei')
    plt.axis('off')
    plt.title("中文共现语义网络（去除特定高频词后）", fontsize=16, fontfamily='SimHei')
    plt.show()
plot_network(G)
```

2.情感分析

```
from snownlp import SnowNLP
import pandas as pd
import matplotlib.pylab as plt
import numpy as np
import seaborn as sns
sns.set(font='SimHei')
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']  # 解决中文显示
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False  # 解决符号无法显示
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
#Attractions = pd.read_csv('Attractions.csv')
Comments = pd.read_excel('buydata.xlsx', sheet_name='buydata')
Comments.head()
Comments['评论内容'] = Comments['评论内容'].astype(str)
# 统计重复值情况
Comments.duplicated().sum()
# 遍历每条评论进行预测
values = [SnowNLP(i).sentiments for i in Comments['评论内容']]
# 输出积极的概率，大于0.5 积极的，小于0.5 消极的
# myval 保存预测值
myval = []
good = 0
mid = 0
bad = 0
for i in values:
    if (i >= 0.3):
        myval.append("积极")
        good = good + 1
    else:
```

```
            myval.append("消极")
            bad = bad + 1
Comments['预测值'] = values
Comments['评价类别'] = myval
Comments.head()
rate = good / (good + bad + mid )
print('好评率', '%.f%%' % (rate * 100))   # 格式化为百分比
# 作图
y = values
plt.rc('font', family='SimHei', size=10)
plt.plot(y, marker='o', mec='r',mfc='w', label=u'评价分值')
plt.xlabel('用户')
plt.ylabel('评价分值')
# 让图例生效
plt.legend()
# 添加标题
plt.title('评价情感分析', family='SimHei', size=14, color='blue')
plt.show()
y = Comments['评价类别'].value_counts().values.tolist()
plt.pie(y,
        labels=['积极',  '消极'],   # 设置饼图标签
        colors=["#d5695d", "#65a479"],   # 设置饼图颜色
        autopct='%.2f%%',   # 格式化输出百分比
        )
Comments.to_excel('商品评价情感分析 1.xlsx',index=False)
plt.show()
```

3.LDA 主题分析

```
import jieba
import os
import matplotlib.pyplot as plt
from gensim import corpora, models
import pyLDAvis.gensim_models as gensimvis
import pyLDAvis
import pandas as pd
import re
import tomotopy as tp
import numpy as np
Comments = pd.read_excel('售后情感分析分词(neg)1.xlsx')
Comments.dropna()
# 示例中文文本数据
Comments['content  cutted'] = Comments['content  cutted'].astype(str)
def find_k(docs, min_k=1, max_k=10, min_df=2):
    # min_df  词语最少出现在 2 个文档中
    scores = []
    for k in range(min_k, max_k):
        mdl = tp.LDAModel(min  df=min  df, k=k, seed=555)
        for words in docs:
            if words:
                mdl.add_doc(words)
        mdl.train(20)
```

```
            coh = tp.coherence.Coherence(mdl)
            scores.append(coh.get_score())
    plt.plot(range(min_k, max_k), scores)
    plt.xlabel("number of topics")
    plt.ylabel("coherence")
    plt.show()
# 手肘法确定主题个数 K
find_k(docs=Comments["content_cutted"], min_k=1, max_k=10, min_df=2)
# 初始化 LDA
mdl = tp.LDAModel(k=3, min_df=4, seed=555)
for words in Comments['content_cutted']:
    # 确认 words 是 非空词语列表
    if words:
        mdl.add_doc(words=words.split())
# 训练
mdl.train()
# 查看每个 topic feature words
for k in range(mdl.k):
    print('Top 20 words of topic #{}'.format(k))
    print(mdl.get_topic_words(k, top_n=20))
    print('\n')
# 查看话题模型信息
mdl.summary()
# 获取 pyldavis 需要的参数
topic_term_dists = np.stack([mdl.get_topic_word_dist(k) for k in range(mdl.k)])
doc_topic_dists = np.stack([doc.get_topic_dist() for doc in mdl.docs])
doc_topic_dists /= doc_topic_dists.sum(axis=1, keepdims=True)
doc_lengths = np.array([len(doc.words) for doc in mdl.docs])
vocab = list(mdl.used_vocabs)
term_frequency = mdl.used_vocab_freq
prepared_data = pyLDAvis.prepare(
    topic_term_dists,
    doc_topic_dists,
    doc_lengths,
    vocab,
    term_frequency,
    start_index=0,   # tomotopy 话题 id 从 0 开始，pyLDAvis 话题 id 从 1 开始
    sort_topics=False   # 注意：否则 pyLDAvis 与 tomotopy 内的话题无法一一对应。
)
# 可视化结果存到 html 文件中
pyLDAvis.save_html(prepared_data, '售后情感 ldavis(neg).html')
print("可视化结果已保存到 ldavis.html 文件中，请在浏览器中打开查看。")
```

4.SEM 路径分析（R）

```
# 加载所需的包

library(lavaan)

library(semTools)

library(readxl)
```

```
library(semPlot)
library(openxlsx)
# 读取数据
# 假设数据集为 dat，包含所有观测变量：A1 - A4, B1 - B3, ..., T1 - T4, Y1 - Y5
dat <- read_excel("./问卷 11.xlsx", sheet = 1)
# 创建调节变量 T 的显变量（均值）
# 创建 M 和 T 的交互项
dat <- indProd(dat, var1 = c("O1", "O2", "O3"), var2 = c("T1", "T2", "T3", "T4"), match = FALSE, meanC = TRUE)
# 找出交互项的列名
#interaction_columns <- grep("M[1-3]\\.T[1-4]", names(dat), value = TRUE)
# 提取交互项的数据
#interaction_data <- dat[, interaction_columns]
# 保存交互项数据到 Excel 文件
#write.xlsx(interaction_data, file = "interaction_observations.xlsx")
# 定义结构方程模型
model <- '
  # 测量模型
  A =~ A1 + A2 + A3 + A4
  B =~ B1 + B2 + B3
  C =~ C1 + C2 + C3
  D =~ D1 + D2 + D3 + D4
  E =~ E1 + E2 + E3
  F =~ F1 + F2 + F3
  G =~ G1 + G2 + G3
  M =~ M1 + M2 + M3
  O =~ O1 + O2 + O3
  T =~ T1 + T2 + T3 + T4
  Y =~ Y1 + Y2 + Y3 + Y4 + Y5
  # 定义交互项 M:T
```

```
  O.T =~ O1.T1 + O1.T2 + O1.T3 + O1.T4 +
           O2.T1 + O2.T2 + O2.T3 + O2.T4 +
           O3.T1 + O3.T2 + O3.T3 + O3.T4
  # 结构模型
  M ~ A + B + E + F + G
  O ~ C + D + F + G
  Y ~ M + O + O.T
'
# 拟合模型
fit <- sem(model, data = dat)
# 提取特定的拟合指标
fit_measures <- fitMeasures(fit, c("cfi", "rmsea", "ifi", "nfi", "gfi", "chisq", "df", "agfi"))
# 计算 CMIN/DF
cmin_df <- fit_measures["chisq"] / fit_measures["df"]
# 创建一个包含所需拟合指标的数据框
output_fit_measures <- data.frame(
  CFI = fit_measures["cfi"],
  RMSEA = fit_measures["rmsea"],
  IFI = fit_measures["ifi"],
  NFI = fit_measures["nfi"],
  GFI = fit_measures["gfi"],
  CMIN_DF = cmin_df,
  AGFI = fit_measures["agfi"]
)
# 输出特定拟合指标
print(output_fit_measures)
# 输出模型摘要，包含标准化系数
summary(fit, standardized = TRUE)
```

5.随机森林

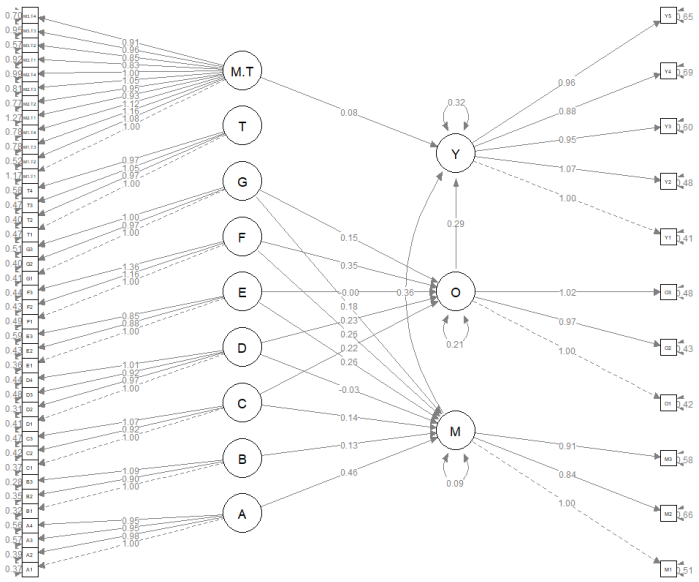
```
import pandas as pd
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
```

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import roc_curve, auc
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
# 读取文件
excel_file = pd.ExcelFile('随机森林数据 1.xlsx')
# 获取指定工作表中的数据
df = excel_file.parse('Sheet1')
# 提取特征和目标变量
X = df[['直播间互动性', '直播间可视性','游戏趣味性', '游戏元素', '产品实用性', '产品美观性', '产品不确定性']]
y = df['冲动购买行为']
# 数据增强：为数值型特征添加随机噪声
noise_factor = 0.10  # 噪声因子，可以根据实际情况调整
X_augmented = X + np.random.normal(0, noise_factor, X.shape)
X = pd.concat([X, X_augmented], axis=0)
y = pd.concat([y, y], axis=0)
# 将目标变量转换为二分类（假设购买行为大于某个阈值为 1，否则为 0）
y_binary = (y > 3).astype(int)
# 划分训练集和测试集
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y_binary, test_size=0.3, random_state=3)
# 创建随机森林分类器
rf = RandomForestClassifier(n_estimators=200, random_state=42)
# 在训练集上训练模型
rf.fit(X_train, y_train)
# 在测试集上进行预测
y_pred_proba = rf.predict_proba(X_test)[:, 1]
# 计算 ROC 曲线和 AUC
fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_test, y_pred_proba)
roc_auc = auc(fpr, tpr)
print(f"模型的 AUC 值为: {roc_auc}")
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.plot(fpr, tpr, color='darkorange', lw=2, label='ROC curve (area = %0.2f)' % roc_auc)
plt.plot([0, 1], [0, 1], color='navy', lw=2, linestyle='--')
plt.xlim([0.0, 1.0])
plt.ylim([0.0, 1.05])
plt.xlabel('假阳性率')
plt.ylabel('真阳性率')
plt.title('随机森林 ROC 曲线')
plt.legend(loc='lower right')
plt.show()
# 获取特征重要性
importances = rf.feature_importances_
feature_names = X.columns
# 对特征重要性进行排序
indices = np.argsort(importances)[::-1]
print(importances[indices])
print(feature_names[indices])
# 绘制特征重要性条形图
```

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(range(X_train.shape[1]), importances[indices], align='center')
plt.xticks(range(X  train.shape[1]), feature  names[indices], rotation=90)
plt.xlabel('特征')
plt.ylabel('重要性')
plt.title('随机森林特征重要性排序')
plt.show()
```

附录 5 RStudio 中 SEM 结果可视化

1.路径优化前



2. 路径优化后

